

Cálculo II

Aula 1: Funções de várias variáveis

Andrey Soldatenkov

Apresentação da disciplina

Website: <https://disciplinas.ime.unicamp.br/ma211/>

Conteúdo:

- 1 Funções de várias variáveis. Domínios, curvas de nível e esboço de gráficos. Limite e continuidade. Derivadas parciais. Diferenciabilidade. Derivada direcional. Regra da cadeia. Funções implícitas. Fórmula de Taylor. Máximos e mínimos. Multiplicadores de Lagrange.
Prova 1: dia 18/09
- 2 Integrais múltiplas. Integrais duplas e triplas. Mudança de variáveis. Integração em coordenadas cilíndricas e esféricas.
Prova 2: dia 23/10
- 3 Curvas no plano e no espaço. Integrais de linha. Independência de caminhos. Teorema de Green. Integrais de superfície. Teoremas de Gauss e de Stokes. Aplicações.
Prova 3: dia 27/11
- 4 Exame/reposição: dia 09/12

Exercícios: Sextas-feiras 08:00–10:00 CB10 (Turma 5) / PB14 (Turma 6)

Apresentação da disciplina

Website: <https://disciplinas.ime.unicamp.br/ma211/>

Conteúdo:

- ① Funções de várias variáveis. Domínios, curvas de nível e esboço de gráficos. Limite e continuidade. Derivadas parciais. Diferenciabilidade. Derivada direcional. Regra da cadeia. Funções implícitas. Fórmula de Taylor. Máximos e mínimos. Multiplicadores de Lagrange.

Prova 1: dia **18/09**

- ② Integrais múltiplas. Integrais duplas e triplas. Mudança de variáveis. Integração em coordenadas cilíndricas e esféricas.

Prova 2: dia **23/10**

- ③ Curvas no plano e no espaço. Integrais de linha. Independência de caminhos. Teorema de Green. Integrais de superfície. Teoremas de Gauss e de Stokes. Aplicações.

Prova 3: dia **27/11**

- ④ Exame/reposição: dia **09/12**

Exercícios: Sextas-feiras 08:00–10:00 CB10 (Turma 5) / PB14 (Turma 6)

Apresentação da disciplina

Website: <https://disciplinas.ime.unicamp.br/ma211/>

Conteúdo:

- 1 Funções de várias variáveis. Domínios, curvas de nível e esboço de gráficos. Limite e continuidade. Derivadas parciais. Diferenciabilidade. Derivada direcional. Regra da cadeia. Funções implícitas. Fórmula de Taylor. Máximos e mínimos. Multiplicadores de Lagrange.

Prova 1: dia **18/09**

- 2 Integrais múltiplas. Integrais duplas e triplas. Mudança de variáveis. Integração em coordenadas cilíndricas e esféricas.

Prova 2: dia **23/10**

- 3 Curvas no plano e no espaço. Integrais de linha. Independência de caminhos. Teorema de Green. Integrais de superfície. Teoremas de Gauss e de Stokes. Aplicações.

Prova 3: dia **27/11**

- 4 Exame/reposição: dia **09/12**

Exercícios: Sextas-feiras 08:00–10:00 CB10 (Turma 5) / PB14 (Turma 6)

Apresentação da disciplina

Website: <https://disciplinas.ime.unicamp.br/ma211/>

Conteúdo:

- ① Funções de várias variáveis. Domínios, curvas de nível e esboço de gráficos. Limite e continuidade. Derivadas parciais. Diferenciabilidade. Derivada direcional. Regra da cadeia. Funções implícitas. Fórmula de Taylor. Máximos e mínimos. Multiplicadores de Lagrange.

Prova 1: dia **18/09**

- ② Integrais múltiplas. Integrais duplas e triplas. Mudança de variáveis. Integração em coordenadas cilíndricas e esféricas.

Prova 2: dia **23/10**

- ③ Curvas no plano e no espaço. Integrais de linha. Independência de caminhos. Teorema de Green. Integrais de superfície. Teoremas de Gauss e de Stokes. Aplicações.

Prova 3: dia **27/11**

- ④ Exame/reposição: dia **09/12**

Exercícios: Sextas-feiras 08:00–10:00 CB10 (Turma 5) / PB14 (Turma 6)

Apresentação da disciplina

Website: <https://disciplinas.ime.unicamp.br/ma211/>

Conteúdo:

- 1 Funções de várias variáveis. Domínios, curvas de nível e esboço de gráficos. Limite e continuidade. Derivadas parciais. Diferenciabilidade. Derivada direcional. Regra da cadeia. Funções implícitas. Fórmula de Taylor. Máximos e mínimos. Multiplicadores de Lagrange.

Prova 1: dia **18/09**

- 2 Integrais múltiplas. Integrais duplas e triplas. Mudança de variáveis. Integração em coordenadas cilíndricas e esféricas.

Prova 2: dia **23/10**

- 3 Curvas no plano e no espaço. Integrais de linha. Independência de caminhos. Teorema de Green. Integrais de superfície. Teoremas de Gauss e de Stokes. Aplicações.

Prova 3: dia **27/11**

- 4 **Exame/reposição:** dia **09/12**

Exercícios: Sextas-feiras 08:00–10:00 CB10 (Turma 5) / PB14 (Turma 6)

Apresentação da disciplina

Website: <https://disciplinas.ime.unicamp.br/ma211/>

Conteúdo:

- ① Funções de várias variáveis. Domínios, curvas de nível e esboço de gráficos. Limite e continuidade. Derivadas parciais. Diferenciabilidade. Derivada direcional. Regra da cadeia. Funções implícitas. Fórmula de Taylor. Máximos e mínimos. Multiplicadores de Lagrange.

Prova 1: dia **18/09**

- ② Integrais múltiplas. Integrais duplas e triplas. Mudança de variáveis. Integração em coordenadas cilíndricas e esféricas.

Prova 2: dia **23/10**

- ③ Curvas no plano e no espaço. Integrais de linha. Independência de caminhos. Teorema de Green. Integrais de superfície. Teoremas de Gauss e de Stokes. Aplicações.

Prova 3: dia **27/11**

- ④ **Exame/reposição:** dia **09/12**

Exercícios: Sextas-feiras 08:00–10:00 CB10 (Turma 5) / PB14 (Turma 6)

Plano da aula

- 1 Notação; revisão das funções de uma variável.
- 2 Funções de duas variáveis; como determinar o domínio.
- 3 Gráficos de funções de duas variáveis.
- 4 Curvas de nível.
- 5 Funções de três ou mais variáveis.

Objetivo prático: dada uma fórmula explícita, saber determinar e esboçar o domínio da função que ela define.

Plano da aula

- 1 Notação; revisão das funções de uma variável.
- 2 Funções de duas variáveis; como determinar o domínio.
- 3 Gráficos de funções de duas variáveis.
- 4 Curvas de nível.
- 5 Funções de três ou mais variáveis.

Objetivo prático: dada uma fórmula explícita, saber determinar e esboçar o domínio da função que ela define.

Plano da aula

- 1 Notação; revisão das funções de uma variável.
- 2 Funções de duas variáveis; **como determinar o domínio.**
- 3 Gráficos de funções de duas variáveis.
- 4 Curvas de nível.
- 5 Funções de três ou mais variáveis.

Objetivo prático: dada uma fórmula explícita, saber determinar e esboçar o domínio da função que ela define.

Plano da aula

- 1 Notação; revisão das funções de uma variável.
- 2 Funções de duas variáveis; **como determinar o domínio**.
- 3 Gráficos de funções de duas variáveis.
- 4 Curvas de nível.
- 5 Funções de três ou mais variáveis.

Objetivo prático: dada uma fórmula explícita, saber determinar e esboçar o domínio da função que ela define.

Plano da aula

- 1 Notação; revisão das funções de uma variável.
- 2 Funções de duas variáveis; **como determinar o domínio**.
- 3 Gráficos de funções de duas variáveis.
- 4 Curvas de nível.
- 5 Funções de três ou mais variáveis.

Objetivo prático: dada uma fórmula explícita, saber determinar e esboçar o domínio da função que ela define.

Plano da aula

- 1 Notação; revisão das funções de uma variável.
- 2 Funções de duas variáveis; **como determinar o domínio**.
- 3 Gráficos de funções de duas variáveis.
- 4 Curvas de nível.
- 5 Funções de três ou mais variáveis.

Objetivo prático: dada uma fórmula explícita, saber determinar e esboçar o domínio da função que ela define.

Plano da aula

- 1 Notação; revisão das funções de uma variável.
- 2 Funções de duas variáveis; **como determinar o domínio**.
- 3 Gráficos de funções de duas variáveis.
- 4 Curvas de nível.
- 5 Funções de três ou mais variáveis.

Objetivo prático: dada uma fórmula explícita, saber determinar e esboçar o domínio da função que ela define.

Notação de conjuntos

- $a \in A$: o elemento a pertence ao conjunto A ;
- $A \subset B$: A é subconjunto de B ;
- $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$: interseção, união, diferença;
- $\emptyset$: o conjunto vazio;
- $\{x \in X \mid P(x)\}$: o subconjunto de X formado pelos elementos que satisfazem a condição P .

Conjuntos numéricos:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

Intervalos da reta real, para $a < b$:

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}, \quad (a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\},$$

$$[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}, \quad (-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}.$$

Notação de conjuntos

- $a \in A$: o elemento a **pertence** ao conjunto A ;
- $A \subset B$: A é **subconjunto** de B ;
- $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$: interseção, união, diferença;
- $\emptyset$: o conjunto vazio;
- $\{x \in X \mid P(x)\}$: o subconjunto de X formado pelos elementos que satisfazem a condição P .

Conjuntos numéricos:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

Intervalos da reta real, para $a < b$:

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}, \quad (a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\},$$

$$[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}, \quad (-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}.$$

Notação de conjuntos

- $a \in A$: o elemento a **pertence** ao conjunto A ;
- $A \subset B$: A é **subconjunto** de B ;
- $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$: interseção, união, diferença;
- $\emptyset$: o conjunto vazio;
- $\{x \in X \mid P(x)\}$: o subconjunto de X formado pelos elementos que satisfazem a condição P .

Conjuntos numéricos:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

Intervalos da reta real, para $a < b$:

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}, \quad (a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\},$$

$$[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}, \quad (-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}.$$

Notação de conjuntos

- $a \in A$: o elemento a **pertence** ao conjunto A ;
- $A \subset B$: A é **subconjunto** de B ;
- $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$: interseção, união, diferença;
- $\emptyset$: o conjunto vazio;
- $\{x \in X \mid P(x)\}$: o subconjunto de X formado pelos elementos que satisfazem a condição P .

Conjuntos numéricos:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

Intervalos da reta real, para $a < b$:

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}, \quad (a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\},$$

$$[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}, \quad (-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}.$$

Notação de conjuntos

- $a \in A$: o elemento a **pertence** ao conjunto A ;
- $A \subset B$: A é **subconjunto** de B ;
- $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$: interseção, união, diferença;
- $\emptyset$: o conjunto vazio;
- $\{x \in X \mid P(x)\}$: o subconjunto de X formado pelos elementos que satisfazem a condição P .

Conjuntos numéricos:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

Intervalos da reta real, para $a < b$:

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}, \quad (a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\},$$

$$[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}, \quad (-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}.$$

Notação de conjuntos

- $a \in A$: o elemento a **pertence** ao conjunto A ;
- $A \subset B$: A é **subconjunto** de B ;
- $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$: interseção, união, diferença;
- $\emptyset$: o conjunto vazio;
- $\{x \in X \mid P(x)\}$: o subconjunto de X formado pelos elementos que satisfazem a condição P .

Conjuntos numéricos:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

Intervalos da reta real, para $a < b$:

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}, \quad (a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\},$$

$$[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}, \quad (-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}.$$

Notação de conjuntos

- $a \in A$: o elemento a **pertence** ao conjunto A ;
- $A \subset B$: A é **subconjunto** de B ;
- $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$: interseção, união, diferença;
- $\emptyset$: o conjunto vazio;
- $\{x \in X \mid P(x)\}$: o subconjunto de X formado pelos elementos que satisfazem a condição P .

Conjuntos numéricos:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

Intervalos da reta real, para $a < b$:

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}, \quad (a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\},$$

$$[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}, \quad (-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}.$$

Notação de conjuntos

- $a \in A$: o elemento a **pertence** ao conjunto A ;
- $A \subset B$: A é **subconjunto** de B ;
- $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$: interseção, união, diferença;
- $\emptyset$: o conjunto vazio;
- $\{x \in X \mid P(x)\}$: o subconjunto de X formado pelos elementos que satisfazem a condição P .

Conjuntos numéricos:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

Intervalos da reta real, para $a < b$:

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}, \quad (a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\},$$

$$[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}, \quad (-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}.$$

O espaço $\mathbb{R}^n$

Definição

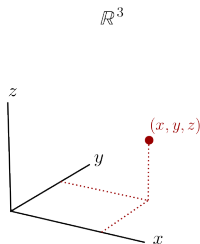
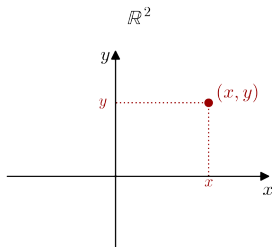
Para $n \geq 1$, $\mathbb{R}^n$ é o conjunto das *n -uplas ordenadas* de números reais:

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R} \text{ para } i = 1, \dots, n\}.$$

Duas n -uplas são iguais precisamente quando

$$(x_1, \dots, x_n) = (y_1, \dots, y_n) \iff x_i = y_i \text{ para todo } i.$$

- $\mathbb{R}^1 = \mathbb{R}$ é a reta, $\mathbb{R}^2$ é o plano, $\mathbb{R}^3$ é o espaço.
- Notação vetorial: $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$; $\mathbf{c} \cdot \mathbf{x} = c_1x_1 + \dots + c_nx_n$; $\|\mathbf{x}\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$.



O espaço $\mathbb{R}^n$

Definição

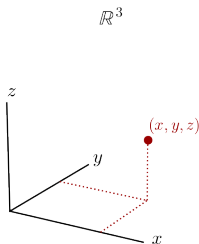
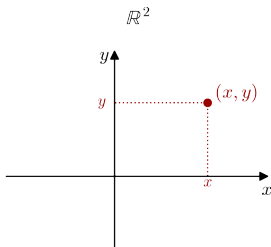
Para $n \geq 1$, $\mathbb{R}^n$ é o conjunto das *n -uplas ordenadas* de números reais:

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R} \text{ para } i = 1, \dots, n\}.$$

Duas n -uplas são iguais precisamente quando

$$(x_1, \dots, x_n) = (y_1, \dots, y_n) \iff x_i = y_i \text{ para todo } i.$$

- $\mathbb{R}^1 = \mathbb{R}$ é a reta, $\mathbb{R}^2$ é o plano, $\mathbb{R}^3$ é o espaço.
- Notação vetorial: $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$; $\mathbf{c} \cdot \mathbf{x} = c_1x_1 + \dots + c_nx_n$; $\|\mathbf{x}\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$.



O espaço $\mathbb{R}^n$

Definição

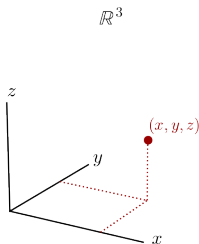
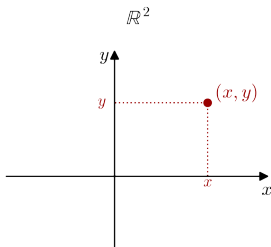
Para $n \geq 1$, $\mathbb{R}^n$ é o conjunto das *n -uplas ordenadas* de números reais:

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R} \text{ para } i = 1, \dots, n\}.$$

Duas n -uplas são iguais precisamente quando

$$(x_1, \dots, x_n) = (y_1, \dots, y_n) \iff x_i = y_i \text{ para todo } i.$$

- $\mathbb{R}^1 = \mathbb{R}$ é a reta, $\mathbb{R}^2$ é o plano, $\mathbb{R}^3$ é o espaço.
- Notação vetorial: $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$; $\mathbf{c} \cdot \mathbf{x} = c_1x_1 + \dots + c_nx_n$; $\|\mathbf{x}\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$.



Funções de uma variável

Definição

Uma função real de uma variável real é uma aplicação $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, onde $D \subset \mathbb{R}$.

- $D = \text{Dom}(f)$ é o domínio de f ;
- $\text{Im}(f) = \{f(x) \mid x \in D\} \subset \mathbb{R}$ é a imagem de f .

Observação

Uma aplicação é uma regra que associa a cada elemento do domínio um único elemento do contradomínio.

Escrevemos $y = f(x)$: aqui x é a variável independente e y é a variável dependente.

Funções de uma variável

Definição

Uma *função real de uma variável real* é uma aplicação $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, onde $D \subset \mathbb{R}$.

- $D = \text{Dom}(f)$ é o *domínio* de f ;
- $\text{Im}(f) = \{f(x) \mid x \in D\} \subset \mathbb{R}$ é a *imagem* de f .

Observação

Uma aplicação é uma regra que associa a cada elemento do domínio um único elemento do contradomínio.

Escrevemos $y = f(x)$: aqui x é a variável independente e y é a variável dependente.

Funções de uma variável

Definição

Uma *função real de uma variável real* é uma aplicação $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, onde $D \subset \mathbb{R}$.

- $D = \text{Dom}(f)$ é o *domínio* de f ;
- $\text{Im}(f) = \{f(x) \mid x \in D\} \subset \mathbb{R}$ é a *imagem* de f .

Observação

Uma *aplicação* é uma regra que associa a cada elemento do domínio um único elemento do contradomínio.

Escrevemos $y = f(x)$: aqui x é a variável independente e y é a variável dependente.

Funções de uma variável

Definição

Uma *função real de uma variável real* é uma aplicação $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, onde $D \subset \mathbb{R}$.

- $D = \text{Dom}(f)$ é o *domínio* de f ;
- $\text{Im}(f) = \{f(x) \mid x \in D\} \subset \mathbb{R}$ é a *imagem* de f .

Observação

Uma *aplicação* é uma regra que associa a cada elemento do domínio um único elemento do contradomínio.

Escrevemos $y = f(x)$: aqui x é a *variável independente* e y é a *variável dependente*.

A convenção do domínio máximo

Observação

Se f é dada por uma fórmula e o domínio não é especificado, fica subentendido que D é o *maior* subconjunto de $\mathbb{R}$ no qual a fórmula produz um número real bem definido.

As restrições básicas:

$$\frac{u}{v} \text{ exige } v \neq 0, \quad \sqrt{u} \text{ exige } u \geq 0, \quad \ln u \text{ exige } u > 0.$$

Exemplo

$$f(x) = \frac{1}{x-1}, \quad D = \mathbb{R} \setminus \{1\}; \quad f(x) = \sqrt{4-x^2}, \quad D = [-2, 2];$$

$$f(x) = \ln(x-3), \quad D = (3, +\infty).$$

A convenção do domínio máximo

Observação

Se f é dada por uma fórmula e o domínio não é especificado, fica subentendido que D é o *maior* subconjunto de $\mathbb{R}$ no qual a fórmula produz um número real bem definido.

As restrições básicas:

$$\frac{u}{v} \text{ exige } v \neq 0, \quad \sqrt{u} \text{ exige } u \geq 0, \quad \ln u \text{ exige } u > 0.$$

Exemplo

$$f(x) = \frac{1}{x-1}, \quad D = \mathbb{R} \setminus \{1\}; \quad f(x) = \sqrt{4-x^2}, \quad D = [-2, 2];$$

$$f(x) = \ln(x-3), \quad D = (3, +\infty).$$

A convenção do domínio máximo

Observação

Se f é dada por uma fórmula e o domínio não é especificado, fica subentendido que D é o *maior* subconjunto de $\mathbb{R}$ no qual a fórmula produz um número real bem definido.

As restrições básicas:

$$\frac{u}{v} \text{ exige } v \neq 0, \quad \sqrt{u} \text{ exige } u \geq 0, \quad \ln u \text{ exige } u > 0.$$

Exemplo

$$f(x) = \frac{1}{x-1}, \quad D = \mathbb{R} \setminus \{1\}; \quad f(x) = \sqrt{4-x^2}, \quad D = [-2, 2];$$

$$f(x) = \ln(x-3), \quad D = (3, +\infty).$$

A convenção do domínio máximo

Observação

Se f é dada por uma fórmula e o domínio não é especificado, fica subentendido que D é o *maior* subconjunto de $\mathbb{R}$ no qual a fórmula produz um número real bem definido.

As restrições básicas:

$$\frac{u}{v} \text{ exige } v \neq 0, \quad \sqrt{u} \text{ exige } u \geq 0, \quad \ln u \text{ exige } u > 0.$$

Exemplo

$$f(x) = \frac{1}{x-1}, \quad D = \mathbb{R} \setminus \{1\}; \quad f(x) = \sqrt{4-x^2}, \quad D = [-2, 2];$$

$$f(x) = \ln(x-3), \quad D = (3, +\infty).$$

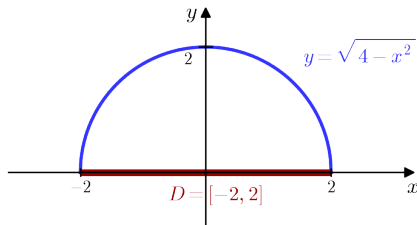
Gráfico de uma função de uma variável

Definição

O *gráfico* de $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}$, é o subconjunto

$$\text{Graf}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in D, y = f(x)\} \subset \mathbb{R}^2,$$

isto é, uma *curva* no plano.



Por que mais de uma variável?

Muitos fenômenos dependem de mais de um parâmetro.

- A temperatura T num ponto de uma placa metálica: para localizar o ponto são necessárias duas coordenadas, logo $T = T(x, y)$.
- O volume de um cilindro circular de raio r e altura h :

$$V(r, h) = \pi r^2 h.$$

- A densidade δ num ponto de um corpo sólido: para localizar o ponto são necessárias três coordenadas, logo $\delta = \delta(x, y, z)$.

Nesta aula construímos o formalismo que descreve tais funções.

Por que mais de uma variável?

Muitos fenômenos dependem de mais de um parâmetro.

- A temperatura T num ponto de uma placa metálica: para localizar o ponto são necessárias duas coordenadas, logo $T = T(x, y)$.
- O volume de um cilindro circular de raio r e altura h :

$$V(r, h) = \pi r^2 h.$$

- A densidade δ num ponto de um corpo sólido: para localizar o ponto são necessárias três coordenadas, logo $\delta = \delta(x, y, z)$.

Nesta aula construímos o formalismo que descreve tais funções.

Por que mais de uma variável?

Muitos fenômenos dependem de mais de um parâmetro.

- A temperatura T num ponto de uma placa metálica: para localizar o ponto são necessárias **duas** coordenadas, logo $T = T(x, y)$.
- O volume de um cilindro circular de raio r e altura h :

$$V(r, h) = \pi r^2 h.$$

- A densidade δ num ponto de um corpo sólido: para localizar o ponto são necessárias **três** coordenadas, logo $\delta = \delta(x, y, z)$.

Nesta aula construímos o formalismo que descreve tais funções.

Por que mais de uma variável?

Muitos fenômenos dependem de mais de um parâmetro.

- A temperatura T num ponto de uma placa metálica: para localizar o ponto são necessárias **duas** coordenadas, logo $T = T(x, y)$.
- O volume de um cilindro circular de raio r e altura h :

$$V(r, h) = \pi r^2 h.$$

- A densidade δ num ponto de um corpo sólido: para localizar o ponto são necessárias **três** coordenadas, logo $\delta = \delta(x, y, z)$.

Nesta aula construímos o formalismo que descreve tais funções.

Por que mais de uma variável?

Muitos fenômenos dependem de mais de um parâmetro.

- A temperatura T num ponto de uma placa metálica: para localizar o ponto são necessárias **duas** coordenadas, logo $T = T(x, y)$.
- O volume de um cilindro circular de raio r e altura h :

$$V(r, h) = \pi r^2 h.$$

- A densidade δ num ponto de um corpo sólido: para localizar o ponto são necessárias **três** coordenadas, logo $\delta = \delta(x, y, z)$.

Nesta aula construímos o formalismo que descreve tais funções.

Por que mais de uma variável?

Muitos fenômenos dependem de mais de um parâmetro.

- A temperatura T num ponto de uma placa metálica: para localizar o ponto são necessárias **duas** coordenadas, logo $T = T(x, y)$.
- O volume de um cilindro circular de raio r e altura h :

$$V(r, h) = \pi r^2 h.$$

- A densidade δ num ponto de um corpo sólido: para localizar o ponto são necessárias **três** coordenadas, logo $\delta = \delta(x, y, z)$.

Nesta aula construímos o formalismo que descreve tais funções.

Funções de duas variáveis

Definição

Uma função de duas variáveis é uma aplicação

$$f: D \longrightarrow \mathbb{R}, \quad D \subset \mathbb{R}^2,$$

isto é, uma regra que associa a cada par ordenado $(x, y) \in D$ um único número real $f(x, y)$.

- $D = \text{Dom}(f) \subset \mathbb{R}^2$ é o *domínio*;
- $\text{Im}(f) = \{f(x, y) \mid (x, y) \in D\} \subset \mathbb{R}$ é a *imagem*.

Escrevemos $z = f(x, y)$: as variáveis independentes são x e y , e z é a variável dependente.

Observação

Compare com $y = f(x)$ do Cálculo I. A diferença essencial: o domínio agora é uma região do plano, e não um subconjunto da reta.

Funções de duas variáveis

Definição

Uma *função de duas variáveis* é uma aplicação

$$f: D \longrightarrow \mathbb{R}, \quad D \subset \mathbb{R}^2,$$

isto é, uma regra que associa a cada par ordenado $(x, y) \in D$ um único número real $f(x, y)$.

- $D = \text{Dom}(f) \subset \mathbb{R}^2$ é o *domínio*;
- $\text{Im}(f) = \{f(x, y) \mid (x, y) \in D\} \subset \mathbb{R}$ é a *imagem*.

Escrevemos $z = f(x, y)$: as variáveis independentes são x e y , e z é a variável dependente.

Observação

Compare com $y = f(x)$ do Cálculo I. A diferença essencial: o domínio agora é uma região do plano, e não um subconjunto da reta.

Funções de duas variáveis

Definição

Uma *função de duas variáveis* é uma aplicação

$$f: D \longrightarrow \mathbb{R}, \quad D \subset \mathbb{R}^2,$$

isto é, uma regra que associa a cada par ordenado $(x, y) \in D$ um único número real $f(x, y)$.

- $D = \text{Dom}(f) \subset \mathbb{R}^2$ é o *domínio*;
- $\text{Im}(f) = \{f(x, y) \mid (x, y) \in D\} \subset \mathbb{R}$ é a *imagem*.

Escrevemos $z = f(x, y)$: as *variáveis independentes* são x e y , e z é a *variável dependente*.

Observação

Compare com $y = f(x)$ do Cálculo I. A diferença essencial: o domínio agora é uma *região do plano*, e não um subconjunto da reta.

Funções de duas variáveis

Definição

Uma *função de duas variáveis* é uma aplicação

$$f: D \longrightarrow \mathbb{R}, \quad D \subset \mathbb{R}^2,$$

isto é, uma regra que associa a cada par ordenado $(x, y) \in D$ um único número real $f(x, y)$.

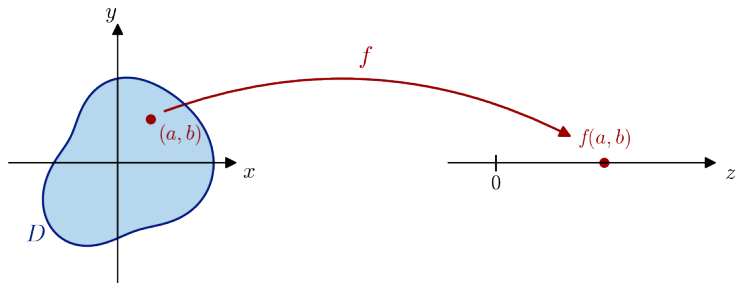
- $D = \text{Dom}(f) \subset \mathbb{R}^2$ é o *domínio*;
- $\text{Im}(f) = \{f(x, y) \mid (x, y) \in D\} \subset \mathbb{R}$ é a *imagem*.

Escrevemos $z = f(x, y)$: as *variáveis independentes* são x e y , e z é a *variável dependente*.

Observação

Compare com $y = f(x)$ do Cálculo I. A diferença essencial: o domínio agora é uma *região do plano*, e não um subconjunto da reta.

Diagrama de setas



Primeiros exemplos

Exemplo

$f(x, y) = ax + by$ (uma *função linear*); exemplo particular $f(x, y) = x + 2y$.

Domínio: $D = \mathbb{R}^2$.

Exemplo

$f(x, y) = x^2 + y^2$, e mais geralmente qualquer *polinômio* em x e y . Domínio:

$D = \mathbb{R}^2$.

Exemplo

$V(r, h) = \pi r^2 h$, com o domínio natural $D = \{(r, h) \mid r > 0, h > 0\}$.

Exemplo

$f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$, uma *função racional*: $D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

Observação

Toda função polinomial tem domínio $\mathbb{R}^2$; o domínio de uma função racional é o complementar do conjunto de zeros do denominador.

Primeiros exemplos

Exemplo

$f(x, y) = ax + by$ (uma *função linear*); exemplo particular $f(x, y) = x + 2y$.

Domínio: $D = \mathbb{R}^2$.

Exemplo

$f(x, y) = x^2 + y^2$, e mais geralmente qualquer *polinômio* em x e y . Domínio: $D = \mathbb{R}^2$.

Exemplo

$V(r, h) = \pi r^2 h$, com o domínio natural $D = \{(r, h) \mid r > 0, h > 0\}$.

Exemplo

$f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$, uma *função racional*: $D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

Observação

Toda função polinomial tem domínio $\mathbb{R}^2$; o domínio de uma função racional é o complementar do conjunto de zeros do denominador.

Primeiros exemplos

Exemplo

$f(x, y) = ax + by$ (uma *função linear*); exemplo particular $f(x, y) = x + 2y$.

Domínio: $D = \mathbb{R}^2$.

Exemplo

$f(x, y) = x^2 + y^2$, e mais geralmente qualquer *polinômio* em x e y . Domínio: $D = \mathbb{R}^2$.

Exemplo

$V(r, h) = \pi r^2 h$, com o domínio natural $D = \{(r, h) \mid r > 0, h > 0\}$.

Exemplo

$f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$, uma *função racional*: $D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

Observação

Toda função polinomial tem domínio $\mathbb{R}^2$; o domínio de uma função racional é o complementar do conjunto de zeros do denominador.

Primeiros exemplos

Exemplo

$f(x, y) = ax + by$ (uma *função linear*); exemplo particular $f(x, y) = x + 2y$.

Domínio: $D = \mathbb{R}^2$.

Exemplo

$f(x, y) = x^2 + y^2$, e mais geralmente qualquer *polinômio* em x e y . Domínio:

$D = \mathbb{R}^2$.

Exemplo

$V(r, h) = \pi r^2 h$, com o domínio natural $D = \{(r, h) \mid r > 0, h > 0\}$.

Exemplo

$f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$, uma *função racional*: $D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

Observação

Toda função polinomial tem domínio $\mathbb{R}^2$; o domínio de uma função racional é o complementar do conjunto de zeros do denominador.

Primeiros exemplos

Exemplo

$f(x, y) = ax + by$ (uma *função linear*); exemplo particular $f(x, y) = x + 2y$.

Domínio: $D = \mathbb{R}^2$.

Exemplo

$f(x, y) = x^2 + y^2$, e mais geralmente qualquer *polinômio* em x e y . Domínio:

$D = \mathbb{R}^2$.

Exemplo

$V(r, h) = \pi r^2 h$, com o domínio natural $D = \{(r, h) \mid r > 0, h > 0\}$.

Exemplo

$f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$, uma *função racional*: $D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

Observação

Toda função polinomial tem domínio $\mathbb{R}^2$; o domínio de uma função racional é o complementar do conjunto de zeros do denominador.

Primeiros exemplos

Exemplo

$f(x, y) = ax + by$ (uma *função linear*); exemplo particular $f(x, y) = x + 2y$.

Domínio: $D = \mathbb{R}^2$.

Exemplo

$f(x, y) = x^2 + y^2$, e mais geralmente qualquer *polinômio* em x e y . Domínio: $D = \mathbb{R}^2$.

Exemplo

$V(r, h) = \pi r^2 h$, com o domínio natural $D = \{(r, h) \mid r > 0, h > 0\}$.

Exemplo

$f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$, uma *função racional*: $D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

Observação

Toda função polinomial tem domínio $\mathbb{R}^2$; o domínio de uma função racional é o complementar do conjunto de zeros do denominador.

Determinação do domínio

Observação

A mesma convenção do Cálculo I: se f é dada por uma fórmula e nada se diz sobre D , então D é o maior subconjunto de $\mathbb{R}^2$ no qual a fórmula está bem definida.

Método.

- Escrever *todas* as condições impostas pela fórmula;
- resolver o sistema de (in)equações resultante;
- esboçar a interseção das regiões correspondentes no plano xy .

As condições mais frequentes:

$$\frac{u}{v} : v \neq 0, \quad \sqrt{u} : u \geq 0, \quad \ln u : u > 0,$$

$$\arcsen u \text{ ou } \arccos u : -1 \leq u \leq 1, \quad \sec u : \cos u \neq 0.$$

Determinação do domínio

Observação

A mesma convenção do Cálculo I: se f é dada por uma fórmula e nada se diz sobre D , então D é o maior subconjunto de $\mathbb{R}^2$ no qual a fórmula está bem definida.

Método.

- Escrever *todas* as condições impostas pela fórmula;
- resolver o sistema de (in)equações resultante;
- esboçar a interseção das regiões correspondentes no plano xy .

As condições mais frequentes:

$$\frac{u}{v} : u \neq 0, \quad \sqrt{u} : u \geq 0, \quad \ln u : u > 0,$$

$$\arcsen u \text{ ou } \arccos u : -1 \leq u \leq 1, \quad \sec u : \cos u \neq 0.$$

Determinação do domínio

Observação

A mesma convenção do Cálculo I: se f é dada por uma fórmula e nada se diz sobre D , então D é o maior subconjunto de $\mathbb{R}^2$ no qual a fórmula está bem definida.

Método.

- 1 Escrever *todas* as condições impostas pela fórmula;
- 2 resolver o sistema de (in)equações resultante;
- 3 esboçar a **interseção** das regiões correspondentes no plano xy .

As condições mais frequentes:

$$\frac{u}{v} : v \neq 0, \quad \sqrt{u} : u \geq 0, \quad \ln u : u > 0,$$

$$\arcsen u \text{ ou } \arccos u : -1 \leq u \leq 1, \quad \sec u : \cos u \neq 0.$$

Determinação do domínio

Observação

A mesma convenção do Cálculo I: se f é dada por uma fórmula e nada se diz sobre D , então D é o maior subconjunto de $\mathbb{R}^2$ no qual a fórmula está bem definida.

Método.

- 1 Escrever *todas* as condições impostas pela fórmula;
- 2 resolver o sistema de (in)equações resultante;
- 3 esboçar a **interseção** das regiões correspondentes no plano xy .

As condições mais frequentes:

$$\frac{u}{v} : v \neq 0, \quad \sqrt{u} : u \geq 0, \quad \ln u : u > 0,$$

$$\arcsen u \text{ ou } \arccos u : -1 \leq u \leq 1, \quad \sec u : \cos u \neq 0.$$

Determinação do domínio

Observação

A mesma convenção do Cálculo I: se f é dada por uma fórmula e nada se diz sobre D , então D é o maior subconjunto de $\mathbb{R}^2$ no qual a fórmula está bem definida.

Método.

- ❶ Escrever *todas* as condições impostas pela fórmula;
- ❷ resolver o sistema de (in)equações resultante;
- ❸ esboçar a **interseção** das regiões correspondentes no plano xy .

As condições mais frequentes:

$$\frac{u}{v} : v \neq 0, \quad \sqrt{u} : u \geq 0, \quad \ln u : u > 0,$$

$$\arcsen u \text{ ou } \arccos u : -1 \leq u \leq 1, \quad \sec u : \cos u \neq 0.$$

Determinação do domínio

Observação

A mesma convenção do Cálculo I: se f é dada por uma fórmula e nada se diz sobre D , então D é o maior subconjunto de $\mathbb{R}^2$ no qual a fórmula está bem definida.

Método.

- ❶ Escrever *todas* as condições impostas pela fórmula;
- ❷ resolver o sistema de (in)equações resultante;
- ❸ esboçar a **interseção** das regiões correspondentes no plano xy .

As condições mais frequentes:

$$\frac{u}{v} : v \neq 0, \quad \sqrt{u} : u \geq 0, \quad \ln u : u > 0,$$

$$\arcsen u \text{ ou } \arccos u : -1 \leq u \leq 1, \quad \sec u : \cos u \neq 0.$$

Exemplo de domínio (1)

Exemplo

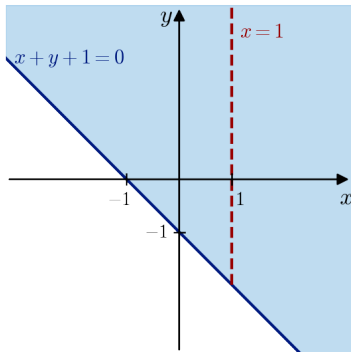
Seja $f(x, y) = \frac{\sqrt{x+y+1}}{x-1}$.

Um valor: $f(3, 2) = \frac{\sqrt{3+2+1}}{3-1} = \frac{\sqrt{6}}{2}$.

Condições: $x + y + 1 \geq 0$ e $x - 1 \neq 0$. Logo

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y + 1 \geq 0, x \neq 1\}.$$

A desigualdade $x + y + 1 \geq 0$, ou seja $y \geq -x - 1$, descreve o semiplano **fechado** acima da reta $y = -x - 1$; a condição $x \neq 1$ retira desse semiplano a reta vertical $x = 1$.



Exemplo de domínio (1)

Exemplo

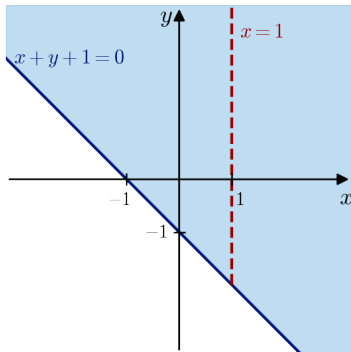
Seja $f(x, y) = \frac{\sqrt{x+y+1}}{x-1}$.

Um valor: $f(3, 2) = \frac{\sqrt{3+2+1}}{3-1} = \frac{\sqrt{6}}{2}$.

Condições: $x + y + 1 \geq 0$ e $x - 1 \neq 0$. Logo

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y + 1 \geq 0, x \neq 1\}.$$

A desigualdade $x + y + 1 \geq 0$, ou seja $y \geq -x - 1$, descreve o semiplano **fechado** acima da reta $y = -x - 1$; a condição $x \neq 1$ retira desse semiplano a reta vertical $x = 1$.



Exemplo de domínio (1)

Exemplo

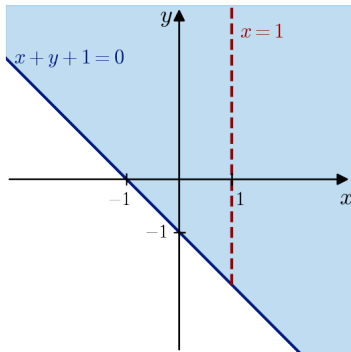
Seja $f(x, y) = \frac{\sqrt{x+y+1}}{x-1}$.

Um valor: $f(3, 2) = \frac{\sqrt{3+2+1}}{3-1} = \frac{\sqrt{6}}{2}$.

Condições: $x + y + 1 \geq 0$ e $x - 1 \neq 0$. Logo

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y + 1 \geq 0, x \neq 1\}.$$

A desigualdade $x + y + 1 \geq 0$, ou seja $y \geq -x - 1$, descreve o semiplano fechado acima da reta $y = -x - 1$; a condição $x \neq 1$ retira desse semiplano a reta vertical $x = 1$.



Exemplo de domínio (1)

Exemplo

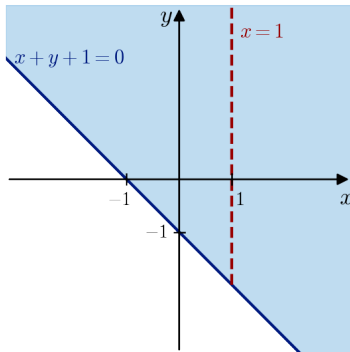
Seja $f(x, y) = \frac{\sqrt{x+y+1}}{x-1}$.

Um valor: $f(3, 2) = \frac{\sqrt{3+2+1}}{3-1} = \frac{\sqrt{6}}{2}$.

Condições: $x + y + 1 \geq 0$ e $x - 1 \neq 0$. Logo

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y + 1 \geq 0, x \neq 1\}.$$

A desigualdade $x + y + 1 \geq 0$, ou seja $y \geq -x - 1$, descreve o semiplano **fechado** acima da reta $y = -x - 1$; a condição $x \neq 1$ retira desse semiplano a reta vertical $x = 1$.



Exemplo de domínio (2)

Exemplo

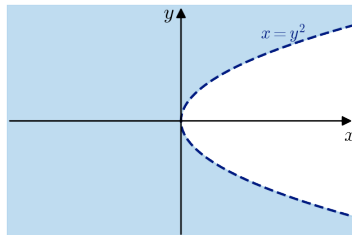
Seja $f(x, y) = x \ln(y^2 - x)$.

Um valor: $f(3, 2) = 3 \ln(2^2 - 3) = 3 \ln 1 = 0$.

Condição: $y^2 - x > 0$, isto é, $x < y^2$. Logo

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x < y^2\}.$$

Trata-se da região **aberta** situada à esquerda da parábola $x = y^2$; os pontos da própria parábola não pertencem ao domínio.



Exemplo de domínio (2)

Exemplo

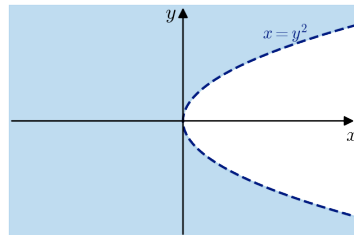
Seja $f(x, y) = x \ln(y^2 - x)$.

Um valor: $f(3, 2) = 3 \ln(2^2 - 3) = 3 \ln 1 = 0$.

Condição: $y^2 - x > 0$, isto é, $x < y^2$. Logo

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x < y^2\}.$$

Trata-se da região **aberta** situada à esquerda da parábola $x = y^2$; os pontos da própria parábola não pertencem ao domínio.



Exemplo de domínio (2)

Exemplo

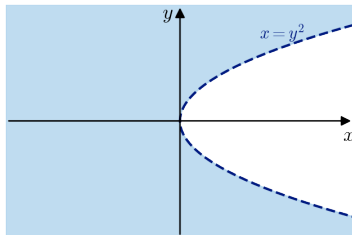
Seja $f(x, y) = x \ln(y^2 - x)$.

Um valor: $f(3, 2) = 3 \ln(2^2 - 3) = 3 \ln 1 = 0$.

Condição: $y^2 - x > 0$, isto é, $x < y^2$. Logo

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x < y^2\}.$$

Trata-se da região **aberta** situada à esquerda da parábola $x = y^2$; os pontos da própria parábola não pertencem ao domínio.



Exemplo de domínio (2)

Exemplo

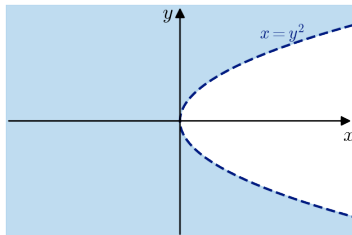
Seja $f(x, y) = x \ln(y^2 - x)$.

Um valor: $f(3, 2) = 3 \ln(2^2 - 3) = 3 \ln 1 = 0$.

Condição: $y^2 - x > 0$, isto é, $x < y^2$. Logo

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x < y^2\}.$$

Trata-se da região **aberta** situada à esquerda da parábola $x = y^2$; os pontos da própria parábola não pertencem ao domínio.



Exemplo de domínio (3): domínio e imagem

Exemplo

Seja $g(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$.

Condição: $9 - x^2 - y^2 \geq 0$, logo

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 9\},$$

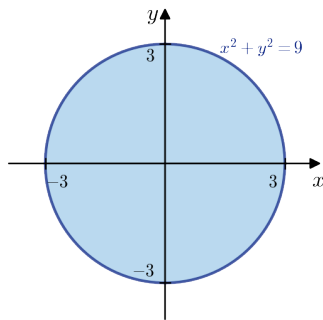
o disco fechado de centro $(0, 0)$ e raio 3.

Para a imagem: como $z = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$ é a raiz positiva, $z \geq 0$; e

$$0 \leq 9 - x^2 - y^2 \leq 9 \implies 0 \leq z \leq 3.$$

Todo valor de $[0, 3]$ é atingido, portanto $\text{Im}(g) = [0, 3]$.

Analogamente, $\text{Dom}(\sqrt{1 - x^2 - y^2})$ é o disco fechado de raio 1.



Exemplo de domínio (3): domínio e imagem

Exemplo

Seja $g(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$.

Condição: $9 - x^2 - y^2 \geq 0$, logo

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 9\},$$

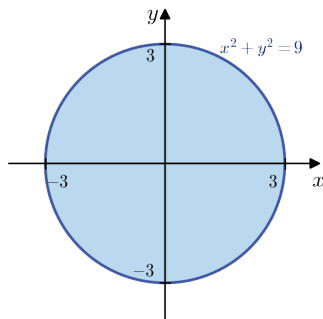
o *disco fechado* de centro $(0, 0)$ e raio 3.

Para a imagem: como $z = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$ é a raiz *positiva*, $z \geq 0$; e

$$0 \leq 9 - x^2 - y^2 \leq 9 \implies 0 \leq z \leq 3.$$

Todo valor de $[0, 3]$ é atingido, portanto $\text{Im}(g) = [0, 3]$.

Analogamente, $\text{Dom}(\sqrt{1 - x^2 - y^2})$ é o disco fechado de raio 1.



Exemplo de domínio (3): domínio e imagem

Exemplo

Seja $g(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$.

Condição: $9 - x^2 - y^2 \geq 0$, logo

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 9\},$$

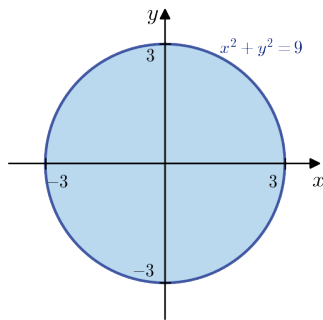
o *disco fechado* de centro $(0, 0)$ e raio 3.

Para a imagem: como $z = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$ é a raiz *positiva*, $z \geq 0$; e

$$0 \leq 9 - x^2 - y^2 \leq 9 \implies 0 \leq z \leq 3.$$

Todo valor de $[0, 3]$ é atingido, portanto
 $\text{Im}(g) = [0, 3]$.

Analogamente, $\text{Dom}(\sqrt{1 - x^2 - y^2})$ é o disco fechado de raio 1.



Exemplo de domínio (3): domínio e imagem

Exemplo

Seja $g(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$.

Condição: $9 - x^2 - y^2 \geq 0$, logo

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 9\},$$

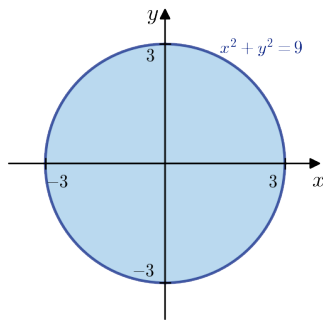
o *disco fechado* de centro $(0, 0)$ e raio 3.

Para a imagem: como $z = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$ é a raiz *positiva*, $z \geq 0$; e

$$0 \leq 9 - x^2 - y^2 \leq 9 \implies 0 \leq z \leq 3.$$

Todo valor de $[0, 3]$ é atingido, portanto $\text{Im}(g) = [0, 3]$.

Analogamente, $\text{Dom}(\sqrt{1 - x^2 - y^2})$ é o disco fechado de raio 1.



Exemplo de domínio (3): domínio e imagem

Exemplo

Seja $g(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$.

Condição: $9 - x^2 - y^2 \geq 0$, logo

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 9\},$$

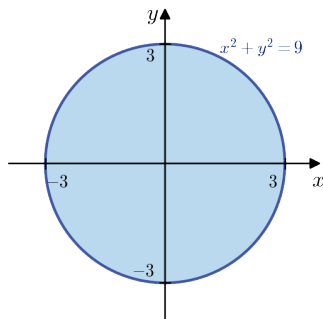
o *disco fechado* de centro $(0, 0)$ e raio 3.

Para a imagem: como $z = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$ é a raiz *positiva*, $z \geq 0$; e

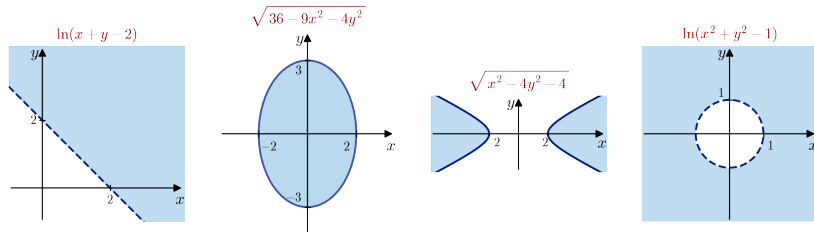
$$0 \leq 9 - x^2 - y^2 \leq 9 \implies 0 \leq z \leq 3.$$

Todo valor de $[0, 3]$ é atingido, portanto $\text{Im}(g) = [0, 3]$.

Analogamente, $\text{Dom}(\sqrt{1 - x^2 - y^2})$ é o disco fechado de raio 1.



Mais exemplos de domínio

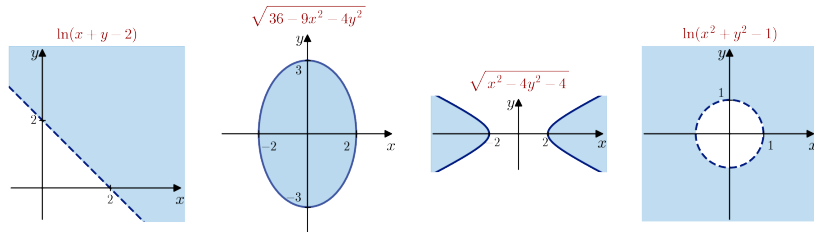


- $\ln(x+y-2)$: $x+y > 2$ — semiplano **aberto** acima da reta $x+y=2$.
- $\sqrt{36-9x^2-4y^2}$: $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \leq 1$ — região elíptica **fechada**, semieixos 2 e 3.
- $\sqrt{x^2-4y^2-4}$: $\frac{x^2}{4} - y^2 \geq 1$ — região exterior aos dois ramos de uma hipérbole.
- $\ln(x^2+y^2-1)$: $x^2+y^2 > 1$ — exterior aberto do disco unitário.

Observação

Atenção à fronteira: com $\geq$ (ou $\leq$) o domínio é fechado e contém a fronteira; com $>$ (ou $<$) o domínio é aberto e a fronteira é excluída (desenhada tracejada).

Mais exemplos de domínio

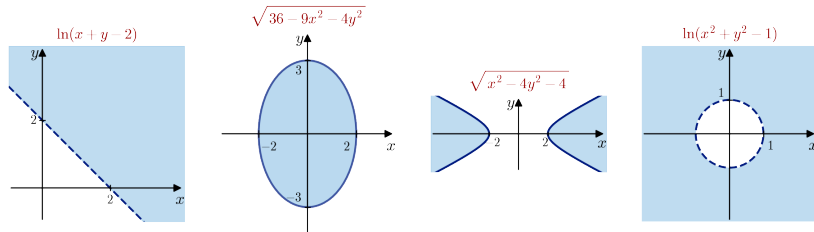


- $\ln(x+y-2)$: $x+y > 2$ — semiplano **aberto** acima da reta $x+y=2$.
- $\sqrt{36-9x^2-4y^2}$: $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \leq 1$ — região elíptica **fechada**, semieixos 2 e 3.
- $\sqrt{x^2-4y^2-4}$: $\frac{x^2}{4} - y^2 \geq 1$ — região exterior aos dois ramos de uma hipérbole.
- $\ln(x^2+y^2-1)$: $x^2+y^2 > 1$ — exterior aberto do disco unitário.

Observação

Atenção à fronteira: com $\geq$ (ou $\leq$) o domínio é fechado e contém a fronteira; com $>$ (ou $<$) o domínio é aberto e a fronteira é excluída (desenhada tracejada).

Mais exemplos de domínio

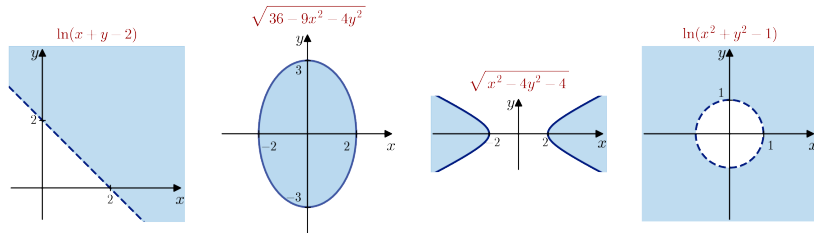


- $\ln(x+y-2)$: $x+y > 2$ — semiplano **aberto** acima da reta $x+y=2$.
- $\sqrt{36-9x^2-4y^2}$: $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \leq 1$ — região elíptica **fechada**, semieixos **2** e **3**.
- $\sqrt{x^2-4y^2-4}$: $\frac{x^2}{4} - y^2 \geq 1$ — região exterior aos dois ramos de uma hipérbole.
- $\ln(x^2+y^2-1)$: $x^2+y^2 > 1$ — exterior aberto do disco unitário.

Observação

Atenção à fronteira: com $\geq$ (ou $\leq$) o domínio é fechado e contém a fronteira; com $>$ (ou $<$) o domínio é aberto e a fronteira é excluída (desenhada tracejada).

Mais exemplos de domínio

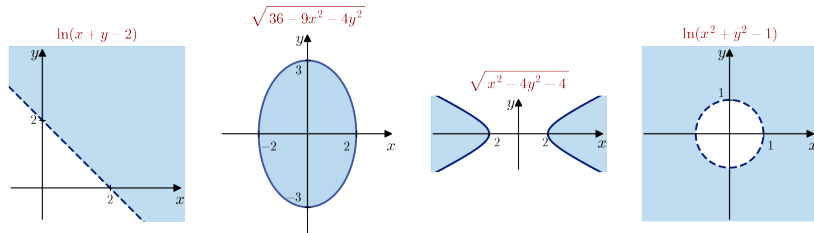


- $\ln(x+y-2)$: $x+y > 2$ — semiplano **aberto** acima da reta $x+y=2$.
- $\sqrt{36-9x^2-4y^2}$: $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \leq 1$ — região elíptica **fechada**, semieixos **2** e **3**.
- $\sqrt{x^2-4y^2-4}$: $\frac{x^2}{4} - y^2 \geq 1$ — região exterior aos dois ramos de uma hipérbole.
- $\ln(x^2+y^2-1)$: $x^2+y^2 > 1$ — exterior aberto do disco unitário.

Observação

Atenção à fronteira: com $\geq$ (ou $\leq$) o domínio é fechado e contém a fronteira; com $>$ (ou $<$) o domínio é aberto e a fronteira é excluída (desenhada tracejada).

Mais exemplos de domínio

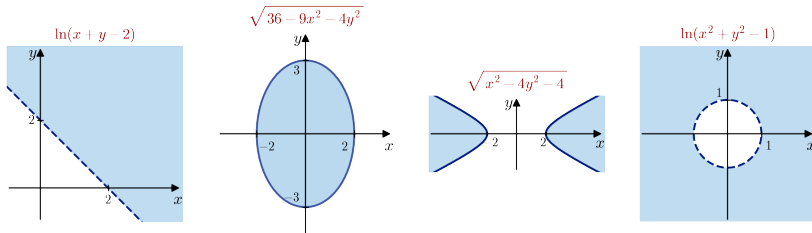


- $\ln(x+y-2)$: $x+y > 2$ — semiplano **aberto** acima da reta $x+y=2$.
- $\sqrt{36-9x^2-4y^2}$: $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \leq 1$ — região elíptica **fechada**, semieixos **2** e **3**.
- $\sqrt{x^2-4y^2-4}$: $\frac{x^2}{4} - y^2 \geq 1$ — região exterior aos dois ramos de uma hipérbole.
- $\ln(x^2+y^2-1)$: $x^2+y^2 > 1$ — exterior aberto do disco unitário.

Observação

Atenção à fronteira: com $\geq$ (ou $\leq$) o domínio é fechado e contém a fronteira; com $>$ (ou $<$) o domínio é aberto e a fronteira é excluída (desenhada tracejada).

Mais exemplos de domínio



- $\ln(x+y-2)$: $x+y > 2$ — semiplano **aberto** acima da reta $x+y=2$.
- $\sqrt{36-9x^2-4y^2}$: $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \leq 1$ — região elíptica **fechada**, semieixos 2 e 3.
- $\sqrt{x^2-4y^2-4}$: $\frac{x^2}{4} - y^2 \geq 1$ — região exterior aos dois ramos de uma hipérbole.
- $\ln(x^2+y^2-1)$: $x^2+y^2 > 1$ — exterior aberto do disco unitário.

Observação

Atenção à fronteira: com $\geq$ (ou $\leq$) o domínio é fechado e contém a fronteira; com $>$ (ou $<$) o domínio é aberto e a fronteira é excluída (desenhada tracejada).

Um domínio com infinitas componentes

Exemplo

Seja $h(x, y) = \sec(x + y) = \frac{1}{\cos(x + y)}$.

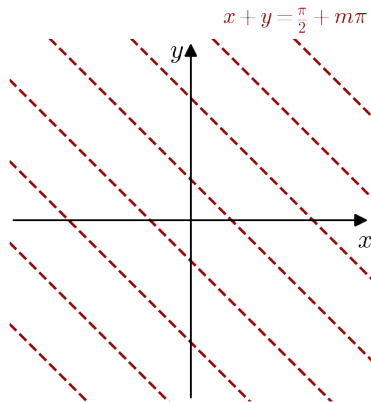
Condição: $\cos(x + y) \neq 0$, isto é,

$$x + y \neq \frac{\pi}{2} + m\pi, \quad m \in \mathbb{Z}.$$

Logo

$$D = \mathbb{R}^2 \setminus \bigcup_{m \in \mathbb{Z}} \left\{ x + y = \frac{\pi}{2} + m\pi \right\} :$$

o plano do qual se retira uma família de retas paralelas.



Um domínio com infinitas componentes

Exemplo

Seja $h(x, y) = \sec(x + y) = \frac{1}{\cos(x + y)}$.

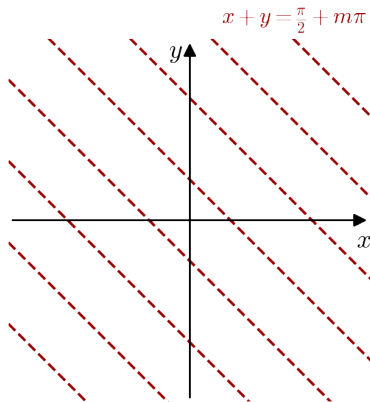
Condição: $\cos(x + y) \neq 0$, isto é,

$$x + y \neq \frac{\pi}{2} + m\pi, \quad m \in \mathbb{Z}.$$

Logo

$$D = \mathbb{R}^2 \setminus \bigcup_{m \in \mathbb{Z}} \left\{ x + y = \frac{\pi}{2} + m\pi \right\} :$$

o plano do qual se retira uma família de retas paralelas.



Um domínio com infinitas componentes

Exemplo

Seja $h(x, y) = \sec(x + y) = \frac{1}{\cos(x + y)}$.

Condição: $\cos(x + y) \neq 0$, isto é,

$$x + y \neq \frac{\pi}{2} + m\pi, \quad m \in \mathbb{Z}.$$

Logo

$$D = \mathbb{R}^2 \setminus \bigcup_{m \in \mathbb{Z}} \left\{ x + y = \frac{\pi}{2} + m\pi \right\} :$$

o plano do qual se retira uma família de retas paralelas.

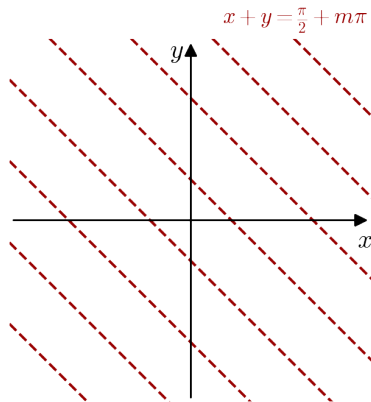


Gráfico de uma função de duas variáveis

Definição

Seja $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ com $D \subset \mathbb{R}^2$. O *gráfico* de f é

$$\text{Graf}(f) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y) \in D, z = f(x, y)\} \subset \mathbb{R}^3.$$

Enquanto o gráfico de uma função de uma variável é uma *curva* em $\mathbb{R}^2$, o gráfico de uma função de duas variáveis é uma *superfície* S em $\mathbb{R}^3$, situada diretamente acima (ou abaixo) do domínio D , visto como subconjunto do plano xy .

Convenção de desenho: o plano $z = 0$ é o “chão”, e os planos $x = k_1$ e $y = k_2$ são duas “paredes”.

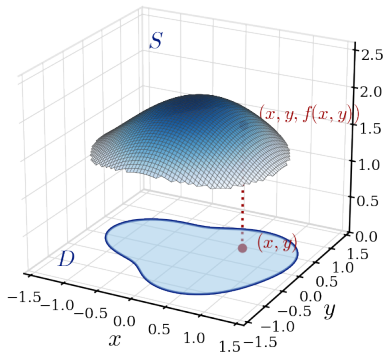


Gráfico de uma função de duas variáveis

Definição

Seja $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ com $D \subset \mathbb{R}^2$. O *gráfico* de f é

$$\text{Graf}(f) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y) \in D, z = f(x, y)\} \subset \mathbb{R}^3.$$

Enquanto o gráfico de uma função de uma variável é uma *curva* em $\mathbb{R}^2$, o gráfico de uma função de duas variáveis é uma *superfície* S em $\mathbb{R}^3$, situada diretamente acima (ou abaixo) do domínio D , visto como subconjunto do plano xy .

Convenção de desenho: o plano $z = 0$ é o “chão”, e os planos $x = k_1$ e $y = k_2$ são duas “paredes”.

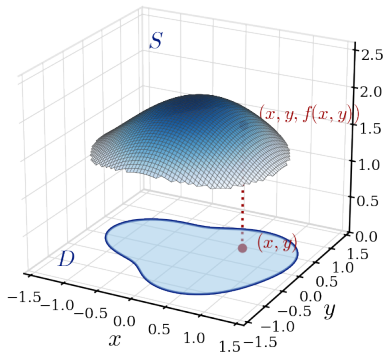


Gráfico de uma função de duas variáveis

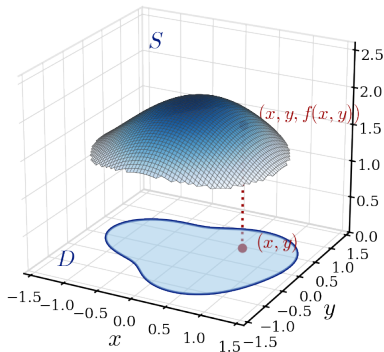
Definição

Seja $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ com $D \subset \mathbb{R}^2$. O *gráfico* de f é

$$\text{Graf}(f) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y) \in D, z = f(x, y)\} \subset \mathbb{R}^3.$$

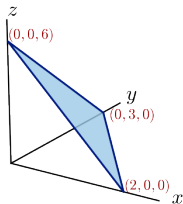
Enquanto o gráfico de uma função de uma variável é uma *curva* em $\mathbb{R}^2$, o gráfico de uma função de duas variáveis é uma *superfície* S em $\mathbb{R}^3$, situada diretamente acima (ou abaixo) do domínio D , visto como subconjunto do plano xy .

Convenção de desenho: o plano $z = 0$ é o “chão”, e os planos $x = k_1$ e $y = k_2$ são duas “paredes”.

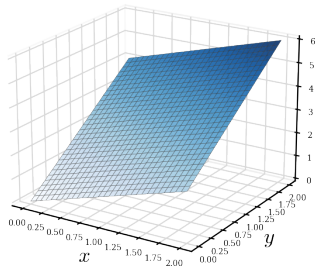


Gráficos de funções lineares: planos

$$f(x, y) = 6 - 3x - 2y$$



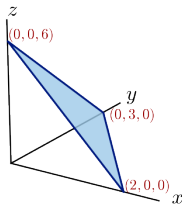
$$f(x, y) = x + 2y$$



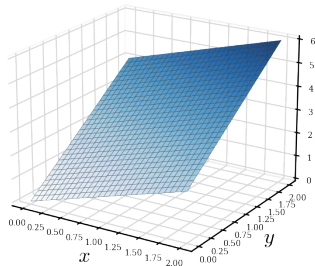
- $f(x, y) = 6 - 3x - 2y$: a equation $z = 6 - 3x - 2y$, ou $3x + 2y + z = 6$, define um plano. Interseções com os eixos: $(2, 0, 0)$, $(0, 3, 0)$, $(0, 0, 6)$.
- Em geral o gráfico de $f(x, y) = ax + by + c$ é o plano $ax + by - z + c = 0$.
- $f(x, y) = x + 2y$: plano que contém a origem; sua interseção com o plano xOz é a reta $z = x$, e com o plano yOz é a reta $z = 2y$.

Gráficos de funções lineares: planos

$$f(x, y) = 6 - 3x - 2y$$



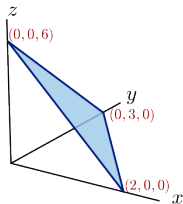
$$f(x, y) = x + 2y$$



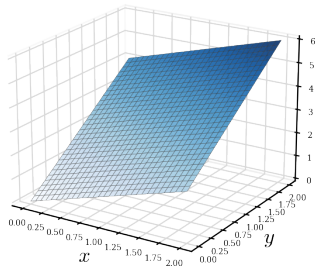
- $f(x, y) = 6 - 3x - 2y$: a equação $z = 6 - 3x - 2y$, ou $3x + 2y + z = 6$, define um **plano**. Interseções com os eixos: $(2, 0, 0)$, $(0, 3, 0)$, $(0, 0, 6)$.
- Em geral o gráfico de $f(x, y) = ax + by + c$ é o plano $ax + by - z + c = 0$.
- $f(x, y) = x + 2y$: plano que contém a origem; sua interseção com o plano xOz é a reta $z = x$, e com o plano yOz é a reta $z = 2y$.

Gráficos de funções lineares: planos

$$f(x, y) = 6 - 3x - 2y$$



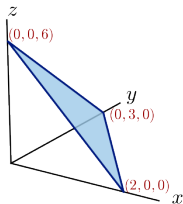
$$f(x, y) = x + 2y$$



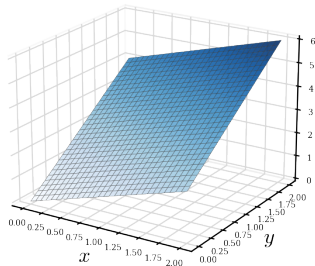
- $f(x, y) = 6 - 3x - 2y$: a equação $z = 6 - 3x - 2y$, ou $3x + 2y + z = 6$, define um **plano**. Interseções com os eixos: $(2, 0, 0)$, $(0, 3, 0)$, $(0, 0, 6)$.
- Em geral o gráfico de $f(x, y) = ax + by + c$ é o plano $ax + by - z + c = 0$.
- $f(x, y) = x + 2y$: plano que contém a origem; sua interseção com o plano xOz é a reta $z = x$, e com o plano yOz é a reta $z = 2y$.

Gráficos de funções lineares: planos

$$f(x, y) = 6 - 3x - 2y$$



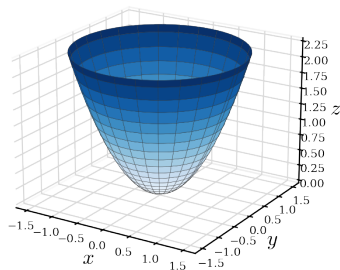
$$f(x, y) = x + 2y$$



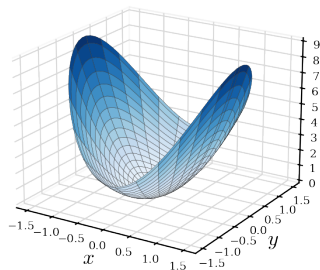
- $f(x, y) = 6 - 3x - 2y$: a equação $z = 6 - 3x - 2y$, ou $3x + 2y + z = 6$, define um **plano**. Interseções com os eixos: $(2, 0, 0)$, $(0, 3, 0)$, $(0, 0, 6)$.
- Em geral o gráfico de $f(x, y) = ax + by + c$ é o plano $ax + by - z + c = 0$.
- $f(x, y) = x + 2y$: plano que contém a origem; sua interseção com o plano xOz é a reta $z = x$, e com o plano yOz é a reta $z = 2y$.

Superfícies quádricas: parabolóides

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$



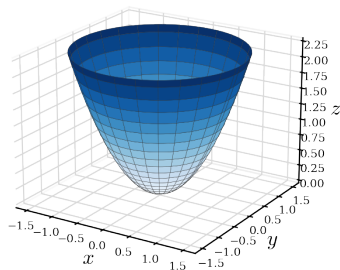
$$h(x, y) = 4x^2 + y^2$$



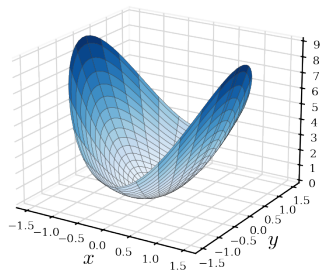
- $f(x, y) = x^2 + y^2$: $D = \mathbb{R}^2$, $\text{Im}(f) = [0, +\infty)$. O gráfico é o parabolóide de revolução $z = x^2 + y^2$.
- $h(x, y) = 4x^2 + y^2$: $D = \mathbb{R}^2$, $\text{Im}(h) = [0, +\infty)$. O gráfico é o parabolóide elíptico $z = 4x^2 + y^2$; seus cortes horizontais são elipses e seus cortes verticais são parábolas.

Superfícies quádricas: parabolóides

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$



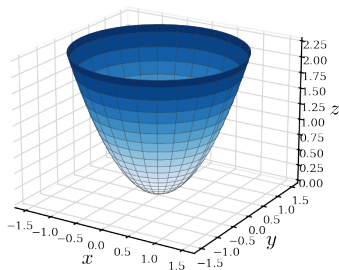
$$h(x, y) = 4x^2 + y^2$$



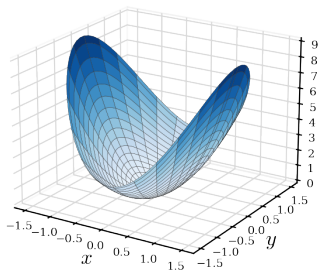
- $f(x, y) = x^2 + y^2$: $D = \mathbb{R}^2$, $\text{Im}(f) = [0, +\infty)$. O gráfico é o **parabolóide de revolução** $z = x^2 + y^2$.
- $h(x, y) = 4x^2 + y^2$: $D = \mathbb{R}^2$, $\text{Im}(h) = [0, +\infty)$. O gráfico é o **parabolóide elíptico** $z = 4x^2 + y^2$; seus cortes horizontais são elipses e seus cortes verticais são parábolas.

Superfícies quádricas: parabolóides

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$



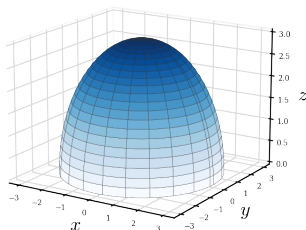
$$h(x, y) = 4x^2 + y^2$$



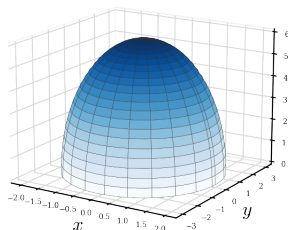
- $f(x, y) = x^2 + y^2$: $D = \mathbb{R}^2$, $\text{Im}(f) = [0, +\infty)$. O gráfico é o **parabolóide de revolução** $z = x^2 + y^2$.
- $h(x, y) = 4x^2 + y^2$: $D = \mathbb{R}^2$, $\text{Im}(h) = [0, +\infty)$. O gráfico é o **parabolóide elíptico** $z = 4x^2 + y^2$; seus cortes horizontais são elipses e seus cortes verticais são parábolas.

Superfícies quádricas: esferas e elipsóides

$$g(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$$



$$f(x, y) = \sqrt{36 - 9x^2 - 4y^2}$$



- $g(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$: elevando ao quadrado, $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ com $z \geq 0$
— o hemisfério superior da esfera de raio 3.
- $f(x, y) = \sqrt{36 - 9x^2 - 4y^2}$: os pontos do gráfico satisfazem $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{36} = 1$
— a metade $z \geq 0$ de um elipsóide.

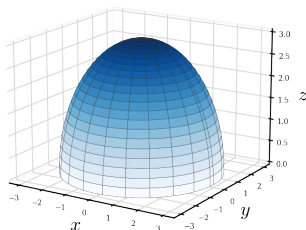
Observação

A esfera inteira não é gráfico de uma função de x e y : acima de um mesmo par (x, y) haveria dois valores de z . O hemisfério inferior é o gráfico da função

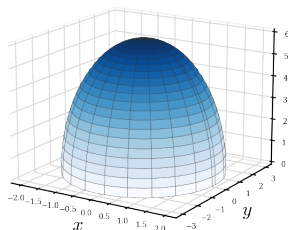
$$h(x, y) = -\sqrt{9 - x^2 - y^2}.$$

Superfícies quádricas: esferas e elipsóides

$$g(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$$



$$f(x, y) = \sqrt{36 - 9x^2 - 4y^2}$$



- $g(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$: elevando ao quadrado, $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ com $z \geq 0$
— o **hemisfério superior** da esfera de raio **3**.
- $f(x, y) = \sqrt{36 - 9x^2 - 4y^2}$: os pontos do gráfico satisfazem $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{36} = 1$
— a metade $z \geq 0$ de um **elipsóide**.

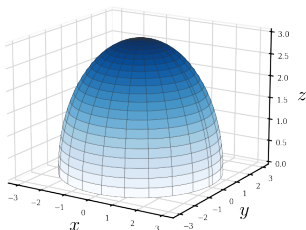
Observação

A esfera inteira **não** é gráfico de uma função de x e y : acima de um mesmo par (x, y) haveria dois valores de z . O hemisfério inferior é o gráfico da função

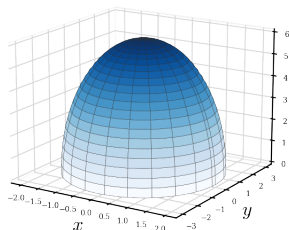
$$h(x, y) = -\sqrt{9 - x^2 - y^2}.$$

Superfícies quádricas: esferas e elipsóides

$$g(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$$



$$f(x, y) = \sqrt{36 - 9x^2 - 4y^2}$$



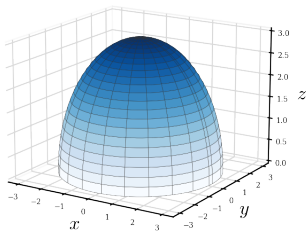
- $g(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$: elevando ao quadrado, $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ com $z \geq 0$
— o **hemisfério superior** da esfera de raio **3**.
- $f(x, y) = \sqrt{36 - 9x^2 - 4y^2}$: os pontos do gráfico satisfazem $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{36} = 1$
— a metade $z \geq 0$ de um **elipsóide**.

Observação

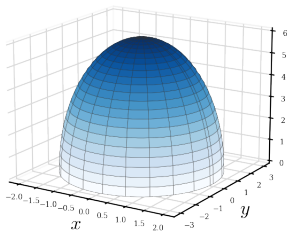
A esfera inteira *não* é gráfico de uma função de x e y : acima de um mesmo par (x, y) haveria dois valores de z . O hemisfério inferior é o gráfico da função $h(x, y) = -\sqrt{9 - x^2 - y^2}$.

Superfícies quádricas: esferas e elipsóides

$$g(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$$



$$f(x, y) = \sqrt{36 - 9x^2 - 4y^2}$$



- $g(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$: elevando ao quadrado, $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ com $z \geq 0$
— o **hemisfério superior** da esfera de raio **3**.
- $f(x, y) = \sqrt{36 - 9x^2 - 4y^2}$: os pontos do gráfico satisfazem $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{36} = 1$
— a metade $z \geq 0$ de um **elipsóide**.

Observação

A esfera inteira **não** é gráfico de uma função de x e y : acima de um mesmo par (x, y) haveria dois valores de z . O hemisfério inferior é o gráfico da função

$$h(x, y) = -\sqrt{9 - x^2 - y^2}.$$

Superfícies cilíndricas

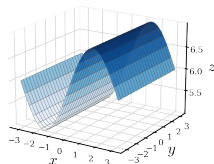
Uma **superfície cilíndrica** é obtida por um feixe de retas paralelas colocadas ao longo de uma curva plana.

Observação

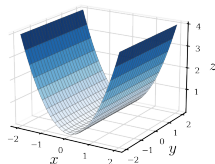
Se a lei de f envolve apenas uma das duas variáveis, o gráfico é uma superfície cilíndrica cujas retas são paralelas ao eixo da variável ausente.

Para esboçá-la basta desenhar a curva no plano coordenado correspondente e transladá-la ao longo do outro eixo.

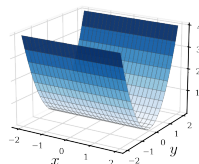
$$z = 6 + \sin x$$



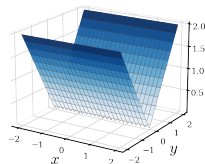
$$z = x^2$$



$$z = y^2$$



$$z = |y|$$



Superfícies cilíndricas

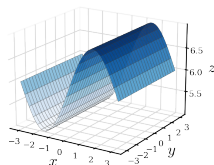
Uma **superfície cilíndrica** é obtida por um feixe de retas paralelas colocadas ao longo de uma curva plana.

Observação

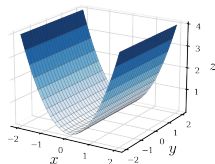
Se a lei de f envolve apenas uma das duas variáveis, o gráfico é uma superfície cilíndrica cujas retas são paralelas ao eixo da variável ausente.

Para esboçá-la basta desenhar a curva no plano coordenado correspondente e transladá-la ao longo do outro eixo.

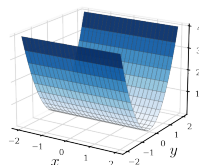
$$z = 6 + \sin x$$



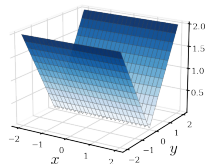
$$z = x^2$$



$$z = y^2$$



$$z = |y|$$



Superfícies cilíndricas

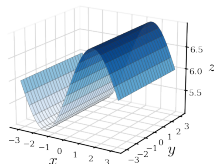
Uma **superfície cilíndrica** é obtida por um feixe de retas paralelas colocadas ao longo de uma curva plana.

Observação

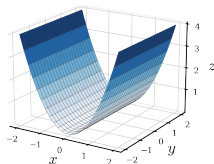
Se a lei de f envolve apenas uma das duas variáveis, o gráfico é uma superfície cilíndrica cujas retas são paralelas ao eixo da variável ausente.

Para esboçá-la basta desenhar a curva no plano coordenado correspondente e transladá-la ao longo do outro eixo.

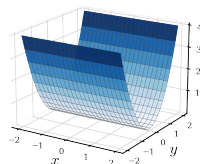
$$z = 6 + \sin x$$



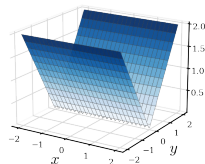
$$z = x^2$$



$$z = y^2$$



$$z = |y|$$



Superfícies cilíndricas

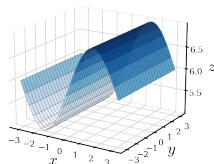
Uma **superfície cilíndrica** é obtida por um feixe de retas paralelas colocadas ao longo de uma curva plana.

Observação

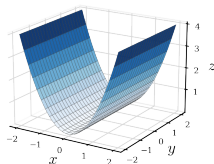
Se a lei de f envolve apenas uma das duas variáveis, o gráfico é uma superfície cilíndrica cujas retas são paralelas ao eixo da variável ausente.

Para esboçá-la basta desenhar a curva no plano coordenado correspondente e transladá-la ao longo do outro eixo.

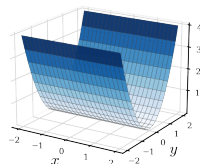
$$z = 6 + \sin x$$



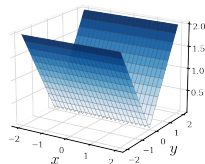
$$z = x^2$$



$$z = y^2$$



$$z = |y|$$



Superfícies de revolução

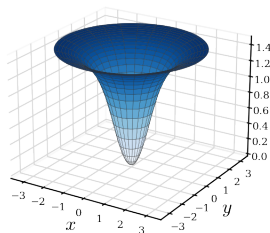
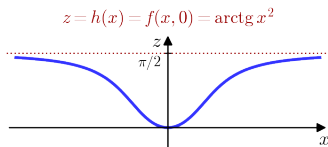
Proposição

Se $f(x, y) = g(x^2 + y^2)$ para alguma função real g de uma variável, então f é constante sobre cada circunferência centrada na origem:

$$x_1^2 + y_1^2 = x_2^2 + y_2^2 \implies f(x_1, y_1) = f(x_2, y_2).$$

Consequentemente $\text{Graf}(f)$ é a **superfície de revolução** obtida girando em torno do eixo Oz a curva $z = f(x, 0) = g(x^2)$, $x \geq 0$.

$$f(x, y) = \arctg(x^2 + y^2)$$



Os exemplos $x^2 + y^2$ e $\sqrt{1 - x^2 - y^2}$ são desta forma, com $g(t) = t$ e $g(t) = \sqrt{1 - t}$.

Superfícies de revolução

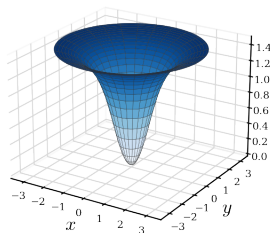
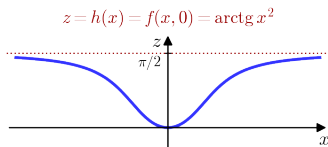
Proposição

Se $f(x, y) = g(x^2 + y^2)$ para alguma função real g de uma variável, então f é constante sobre cada circunferência centrada na origem:

$$x_1^2 + y_1^2 = x_2^2 + y_2^2 \implies f(x_1, y_1) = f(x_2, y_2).$$

Consequentemente $\text{Graf}(f)$ é a **superfície de revolução** obtida girando em torno do eixo Oz a curva $z = f(x, 0) = g(x^2)$, $x \geq 0$.

$$f(x, y) = \arctg(x^2 + y^2)$$



Os exemplos $x^2 + y^2$ e $\sqrt{1 - x^2 - y^2}$ são desta forma, com $g(t) = t$ e $g(t) = \sqrt{1 - t}$.

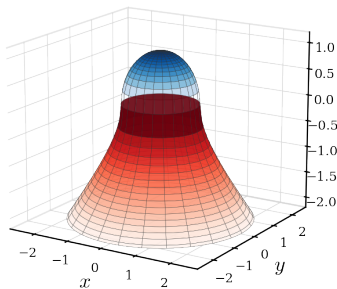
Uma função definida por partes

Exemplo

Seja $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x, y) = \begin{cases} \sqrt{1 - x^2 - y^2}, & x^2 + y^2 \leq 1, \\ -\sqrt{x^2 + y^2 - 1}, & x^2 + y^2 \geq 1. \end{cases}$$

- Em $x^2 + y^2 \leq 1$ o gráfico é a semiesfera $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$.
- Em $x^2 + y^2 \geq 1$ tem-se $z^2 = x^2 + y^2 - 1$ com $z \leq 0$: é a parte inferior do hiperbolóide de uma folha, de equação $x^2 + y^2 - z^2 = 1$.
- Sobre a circunferência $x^2 + y^2 = 1$ as duas fórmulas valem 0: a função está bem definida e o gráfico é contínuo.



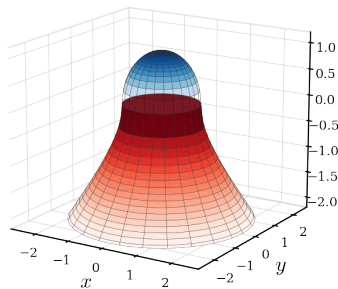
Uma função definida por partes

Exemplo

Seja $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x, y) = \begin{cases} \sqrt{1 - x^2 - y^2}, & x^2 + y^2 \leq 1, \\ -\sqrt{x^2 + y^2 - 1}, & x^2 + y^2 \geq 1. \end{cases}$$

- Em $x^2 + y^2 \leq 1$ o gráfico é a semiesfera $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$.
- Em $x^2 + y^2 \geq 1$ tem-se $z^2 = x^2 + y^2 - 1$ com $z \leq 0$: é a parte inferior do hiperbolóide de uma folha, de equação $x^2 + y^2 - z^2 = 1$.
- Sobre a circunferência $x^2 + y^2 = 1$ as duas fórmulas valem 0: a função está bem definida e o gráfico é contínuo.



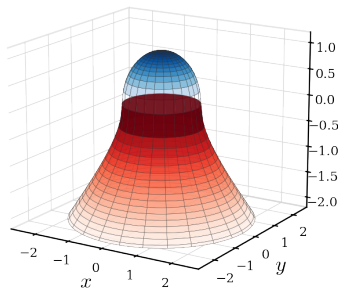
Uma função definida por partes

Exemplo

Seja $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x, y) = \begin{cases} \sqrt{1 - x^2 - y^2}, & x^2 + y^2 \leq 1, \\ -\sqrt{x^2 + y^2 - 1}, & x^2 + y^2 \geq 1. \end{cases}$$

- Em $x^2 + y^2 \leq 1$ o gráfico é a semiesfera $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$.
- Em $x^2 + y^2 \geq 1$ tem-se $z^2 = x^2 + y^2 - 1$ com $z \leq 0$: é a parte inferior do **hiperbolóide** de uma folha, de equação $x^2 + y^2 - z^2 = 1$.
- Sobre a circunferência $x^2 + y^2 = 1$ as duas fórmulas valem 0: a função está bem definida e o gráfico é contínuo.



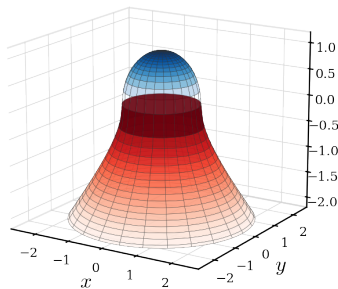
Uma função definida por partes

Exemplo

Seja $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,

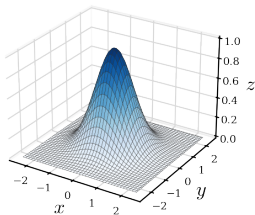
$$f(x, y) = \begin{cases} \sqrt{1 - x^2 - y^2}, & x^2 + y^2 \leq 1, \\ -\sqrt{x^2 + y^2 - 1}, & x^2 + y^2 \geq 1. \end{cases}$$

- Em $x^2 + y^2 \leq 1$ o gráfico é a semiesfera $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$.
- Em $x^2 + y^2 \geq 1$ tem-se $z^2 = x^2 + y^2 - 1$ com $z \leq 0$: é a parte inferior do **hiperbolóide** de uma folha, de equação $x^2 + y^2 - z^2 = 1$.
- Sobre a circunferência $x^2 + y^2 = 1$ as duas fórmulas valem 0: a função está bem definida e o gráfico é contínuo.

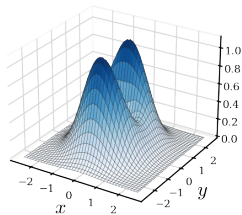


Gráficos mais complexos

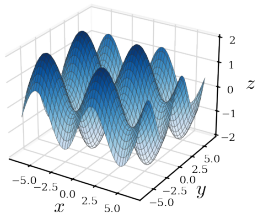
$$f(x, y) = e^{-x^2 - y^2}$$



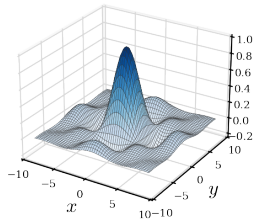
$$f(x, y) = (x^2 + 3y^2)e^{-x^2 - y^2}$$



$$f(x, y) = \sin x + \sin y$$



$$f(x, y) = \frac{\sin x \sin y}{xy}$$



Cortes verticais

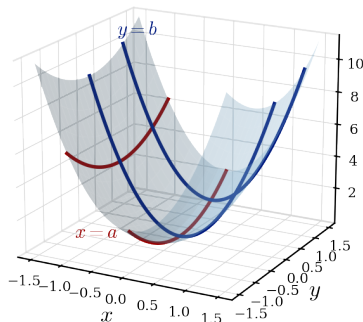
Definição

Fixando $x = a$ obtemos a função de uma variável $y \mapsto f(a, y)$; seu gráfico é a interseção

$$\text{Graf}(f) \cap \{x = a\},$$

chamada *corte vertical* de $\text{Graf}(f)$ pelo plano $x = a$. Analogamente para $y = b$.

- Exemplo: para $h(x, y) = 4x^2 + y^2$ os cortes $x = a$ e $y = b$ são as parábolas $z = y^2 + 4a^2$ e $z = 4x^2 + b^2$.
- Esta é a ferramenta básica para esboçar gráficos à mão; é também o que os programas de computador fazem, desenhando os cortes $x = k$ e $y = k$ para valores de k igualmente espaçados.



Cortes verticais

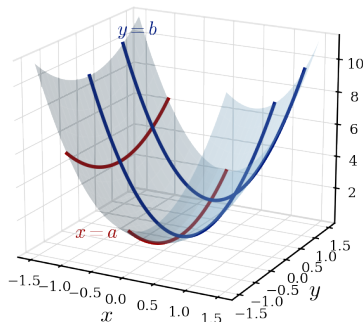
Definição

Fixando $x = a$ obtemos a função de uma variável $y \mapsto f(a, y)$; seu gráfico é a interseção

$$\text{Graf}(f) \cap \{x = a\},$$

chamada *corte vertical* de $\text{Graf}(f)$ pelo plano $x = a$. Analogamente para $y = b$.

- Exemplo: para $h(x, y) = 4x^2 + y^2$ os cortes $x = a$ e $y = b$ são as parábolas $z = y^2 + 4a^2$ e $z = 4x^2 + b^2$.
- Esta é a ferramenta básica para esboçar gráficos à mão; é também o que os programas de computador fazem, desenhando os cortes $x = k$ e $y = k$ para valores de k igualmente espaçados.



Cortes verticais

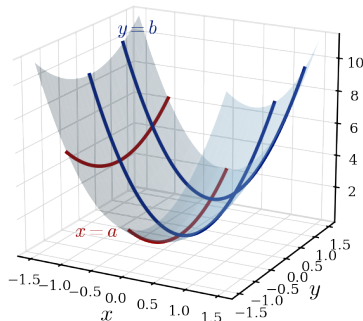
Definição

Fixando $x = a$ obtemos a função de uma variável $y \mapsto f(a, y)$; seu gráfico é a interseção

$$\text{Graf}(f) \cap \{x = a\},$$

chamada *corte vertical* de $\text{Graf}(f)$ pelo plano $x = a$. Analogamente para $y = b$.

- Exemplo: para $h(x, y) = 4x^2 + y^2$ os cortes $x = a$ e $y = b$ são as parábolas $z = y^2 + 4a^2$ e $z = 4x^2 + b^2$.
- Esta é a ferramenta básica para esboçar gráficos à mão; é também o que os programas de computador fazem, desenhando os cortes $x = k$ e $y = k$ para valores de k igualmente espaçados.



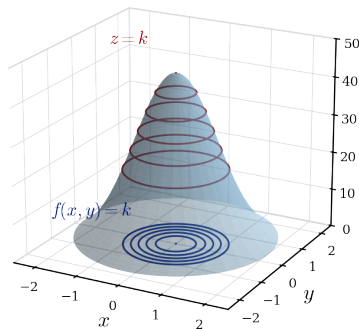
Curvas de nível

Definição

Seja $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}^2$, e seja $k \in \mathbb{R}$. A *curva de nível k* de f é o conjunto

$$\{(x, y) \in D \mid f(x, y) = k\}.$$

- É o subconjunto do domínio onde f assume o valor k ; é não vazio exatamente quando $k \in \text{Im}(f)$.
- A curva de nível $f(x, y) = k$ é a projeção sobre o plano xy do corte horizontal $\text{Graf}(f) \cap \{z = k\}$.
- A coleção das curvas de nível para vários valores de k chama-se *mapa de contorno* de f .



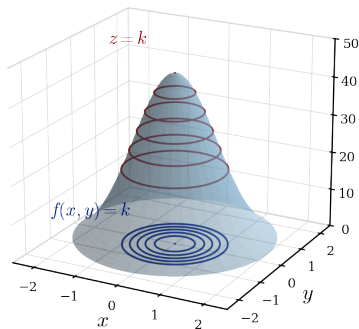
Curvas de nível

Definição

Seja $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}^2$, e seja $k \in \mathbb{R}$. A *curva de nível k* de f é o conjunto

$$\{(x, y) \in D \mid f(x, y) = k\}.$$

- É o subconjunto do domínio onde f assume o valor k ; é não vazio exatamente quando $k \in \text{Im}(f)$.
- A curva de nível $f(x, y) = k$ é a projeção sobre o plano xy do corte horizontal $\text{Graf}(f) \cap \{z = k\}$.
- A coleção das curvas de nível para vários valores de k chama-se *mapa de contorno* de f .



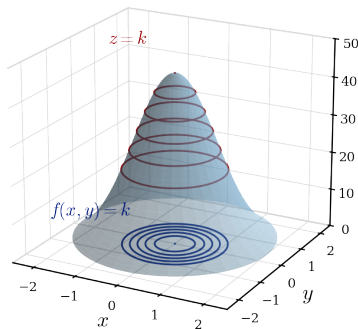
Curvas de nível

Definição

Seja $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}^2$, e seja $k \in \mathbb{R}$. A *curva de nível k* de f é o conjunto

$$\{(x, y) \in D \mid f(x, y) = k\}.$$

- É o subconjunto do domínio onde f assume o valor k ; é não vazio exatamente quando $k \in \text{Im}(f)$.
- A curva de nível $f(x, y) = k$ é a *projeção sobre o plano xy* do corte horizontal $\text{Graf}(f) \cap \{z = k\}$.
- A coleção das curvas de nível para vários valores de k chama-se *mapa de contorno* de f .



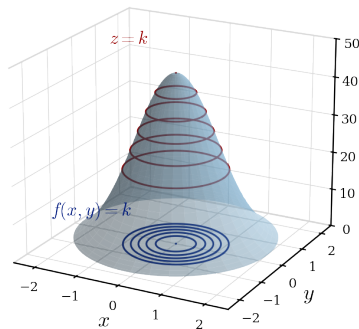
Curvas de nível

Definição

Seja $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}^2$, e seja $k \in \mathbb{R}$. A *curva de nível k* de f é o conjunto

$$\{(x, y) \in D \mid f(x, y) = k\}.$$

- É o subconjunto do domínio onde f assume o valor k ; é não vazio exatamente quando $k \in \text{Im}(f)$.
- A curva de nível $f(x, y) = k$ é a *projeção sobre o plano xy* do corte horizontal $\text{Graf}(f) \cap \{z = k\}$.
- A coleção das curvas de nível para vários valores de k chama-se *mapa de contorno* de f .



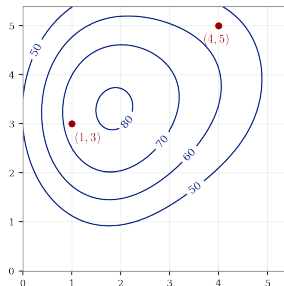
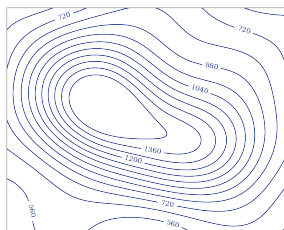
Leitura de um mapa de contorno

- Curvas de nível **próximas** umas das outras: a superfície é íngreme. Curvas **distantes**: a superfície é achatada.
- Exemplos clássicos: mapas topográficos (curvas de mesma altitude), isotérmicas, isóbaras, curvas equipotenciais.

Exemplo

Usando o mapa ao lado, cujas curvas de nível estão rotuladas, estimamos

$$f(1, 3) \approx 73, \quad f(4, 5) \approx 55.$$



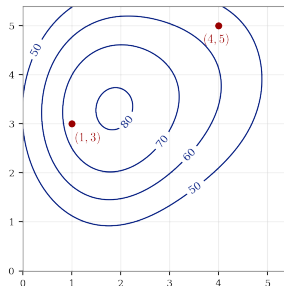
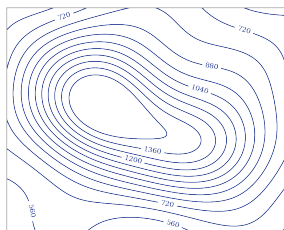
Leitura de um mapa de contorno

- Curvas de nível **próximas** umas das outras: a superfície é íngreme. Curvas **distantes**: a superfície é achatada.
- Exemplos clássicos: mapas topográficos (curvas de mesma altitude), isotérmicas, isóbaras, curvas equipotenciais.

Exemplo

Usando o mapa ao lado, cujas curvas de nível estão rotuladas, estimamos

$$f(1, 3) \approx 73, \quad f(4, 5) \approx 55.$$



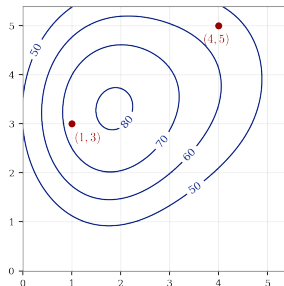
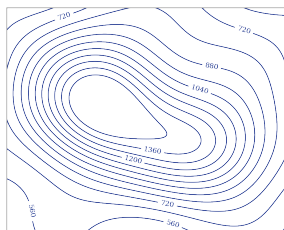
Leitura de um mapa de contorno

- Curvas de nível **próximas** umas das outras: a superfície é íngreme. Curvas **distantes**: a superfície é achatada.
- Exemplos clássicos: mapas topográficos (curvas de mesma altitude), isotérmicas, isóbaras, curvas equipotenciais.

Exemplo

Usando o mapa ao lado, cujas curvas de nível estão rotuladas, estimamos

$$f(1, 3) \approx 73, \quad f(4, 5) \approx 55.$$



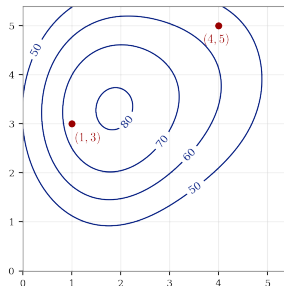
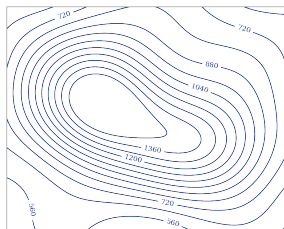
Leitura de um mapa de contorno

- Curvas de nível **próximas** umas das outras: a superfície é íngreme. Curvas **distantes**: a superfície é achatada.
- Exemplos clássicos: mapas topográficos (curvas de mesma altitude), isotérmicas, isóbaras, curvas equipotenciais.

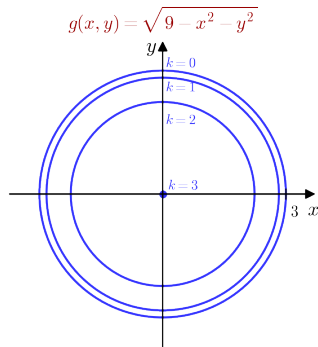
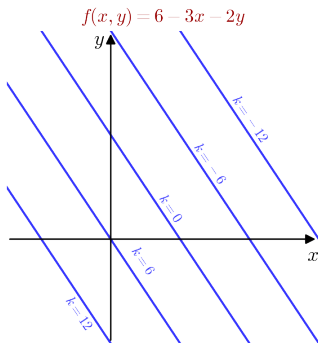
Exemplo

Usando o mapa ao lado, cujas curvas de nível estão rotuladas, estimamos

$$f(1, 3) \approx 73, \quad f(4, 5) \approx 55.$$

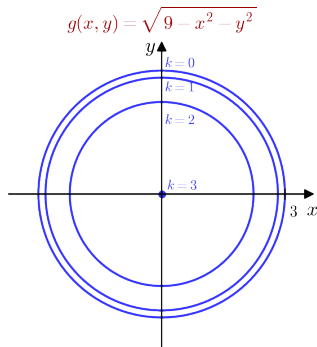
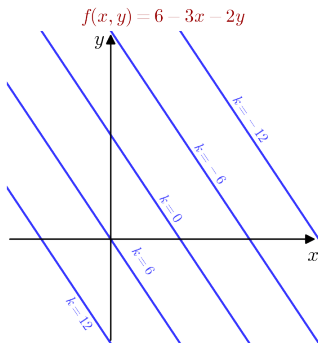


Exemplos de curvas de nível (1)



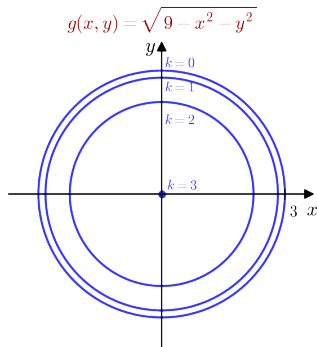
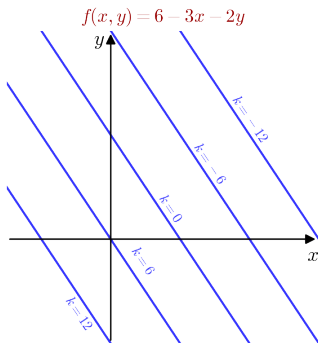
- $f(x, y) = 6 - 3x - 2y$: a equação $6 - 3x - 2y = k$ equivale a $3x + 2y + (k - 6) = 0$ — uma família de retas paralelas de inclinação $-\frac{3}{2}$. Para $k = -6, 0, 6, 12$ obtemos quatro retas igualmente espaçadas, o que reflete o fato de o gráfico ser um plano.
- $g(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$: de $\sqrt{9 - x^2 - y^2} = k$ vem $x^2 + y^2 = 9 - k^2$ — circunferências concêntricas de raio $\sqrt{9 - k^2}$, para $0 \leq k \leq 3$ (para $k = 3$ a curva degenera no ponto $(0, 0)$).

Exemplos de curvas de nível (1)



- $f(x, y) = 6 - 3x - 2y$: a equação $6 - 3x - 2y = k$ equivale a $3x + 2y + (k - 6) = 0$ — uma família de **retas paralelas** de inclinação $-\frac{3}{2}$. Para $k = -6, 0, 6, 12$ obtemos quatro retas **igualmente espaçadas**, o que reflete o fato de o gráfico ser um plano.
- $g(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$: de $\sqrt{9 - x^2 - y^2} = k$ vem $x^2 + y^2 = 9 - k^2$ — **circunferências concêntricas** de raio $\sqrt{9 - k^2}$, para $0 \leq k \leq 3$ (para $k = 3$ a curva degenera no ponto $(0, 0)$).

Exemplos de curvas de nível (1)



- $f(x, y) = 6 - 3x - 2y$: a equação $6 - 3x - 2y = k$ equivale a $3x + 2y + (k - 6) = 0$ — uma família de **retas paralelas** de inclinação $-\frac{3}{2}$. Para $k = -6, 0, 6, 12$ obtemos quatro retas **igualmente espaçadas**, o que reflete o fato de o gráfico ser um plano.
- $g(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$: de $\sqrt{9 - x^2 - y^2} = k$ vem $x^2 + y^2 = 9 - k^2$ — **circunferências concêntricas** de raio $\sqrt{9 - k^2}$, para $0 \leq k \leq 3$ (para $k = 3$ a curva degenera no ponto $(0, 0)$).

Exemplos de curvas de nível (2)

Exemplo

Para $h(x, y) = 4x^2 + y^2$ a equação $4x^2 + y^2 = k$ equivale, para $k > 0$, a

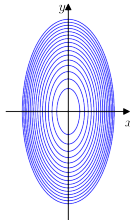
$$\frac{x^2}{k/4} + \frac{y^2}{k} = 1 :$$

uma família de *elipses* de semieixos $\frac{\sqrt{k}}{2}$ e $\sqrt{k}$.

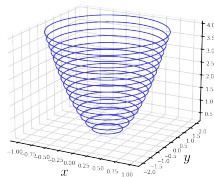
- Para $k = 0$ a curva de nível reduz-se ao ponto $(0, 0)$;
- para $k < 0$ ela é vazia, pois $\text{Im}(h) = [0, +\infty)$.

Elevando cada curva de nível à altura $z = k$ reconstruímos o parabolóide elíptico: o gráfico é “montado” a partir de seu mapa de contorno.

mapa de contorno



cortes horizontais elevados



Exemplos de curvas de nível (2)

Exemplo

Para $h(x, y) = 4x^2 + y^2$ a equação $4x^2 + y^2 = k$ equivale, para $k > 0$, a

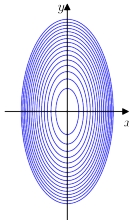
$$\frac{x^2}{k/4} + \frac{y^2}{k} = 1 :$$

uma família de *elipses* de semieixos $\frac{\sqrt{k}}{2}$ e $\sqrt{k}$.

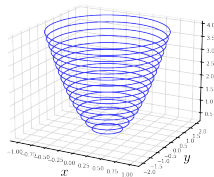
- Para $k = 0$ a curva de nível reduz-se ao ponto $(0, 0)$;
- para $k < 0$ ela é vazia, pois $\text{Im}(h) = [0, +\infty)$.

Elevando cada curva de nível à altura $z = k$ reconstruímos o parabolóide elíptico: o gráfico é “montado” a partir de seu mapa de contorno.

mapa de contorno



cortes horizontais elevados



Exemplos de curvas de nível (2)

Exemplo

Para $h(x, y) = 4x^2 + y^2$ a equação $4x^2 + y^2 = k$ equivale, para $k > 0$, a

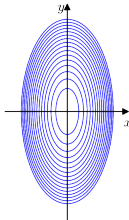
$$\frac{x^2}{k/4} + \frac{y^2}{k} = 1 :$$

uma família de *elipses* de semieixos $\frac{\sqrt{k}}{2}$ e $\sqrt{k}$.

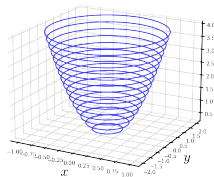
- Para $k = 0$ a curva de nível reduz-se ao ponto $(0, 0)$;
- para $k < 0$ ela é vazia, pois $\text{Im}(h) = [0, +\infty)$.

Elevando cada curva de nível à altura $z = k$ reconstruímos o parabolóide elíptico: o gráfico é “montado” a partir de seu mapa de contorno.

mapa de contorno



cortes horizontais elevados



Exemplos de curvas de nível (2)

Exemplo

Para $h(x, y) = 4x^2 + y^2$ a equação $4x^2 + y^2 = k$ equivale, para $k > 0$, a

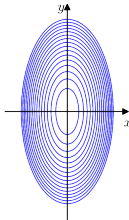
$$\frac{x^2}{k/4} + \frac{y^2}{k} = 1 :$$

uma família de *elipses* de semieixos $\frac{\sqrt{k}}{2}$ e $\sqrt{k}$.

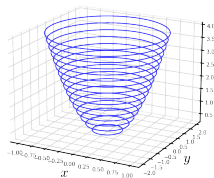
- Para $k = 0$ a curva de nível reduz-se ao ponto $(0, 0)$;
- para $k < 0$ ela é vazia, pois $\text{Im}(h) = [0, +\infty)$.

Elevando cada curva de nível à altura $z = k$ reconstruímos o parabolóide elíptico: o gráfico é “montado” a partir de seu mapa de contorno.

mapa de contorno

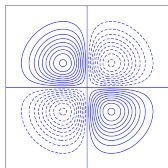


cortes horizontais elevados

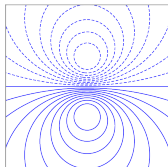


Exemplos de curvas de nível (3)

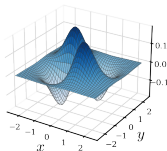
curvas de nível



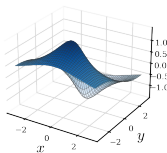
curvas de nível



$$f(x, y) = -xye^{-x^2-y^2}$$



$$f(x, y) = \frac{-3y}{x^2+y^2+1}$$



- Para $f(x, y) = -xye^{-x^2-y^2}$ as curvas de nível ficam muito amontoadas perto da origem: é ali que o gráfico é mais íngreme.

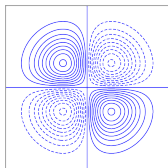
- Para $f(x, y) = \frac{-3y}{x^2+y^2+1}$ obtém-se, para $k \neq 0$, a família de circunferências

$$x^2 + \left(y + \frac{3}{2k}\right)^2 = \frac{9}{4k^2} - 1,$$

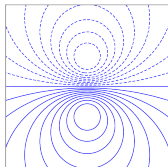
não vazia quando $0 < |k| < \frac{3}{2}$.

Exemplos de curvas de nível (3)

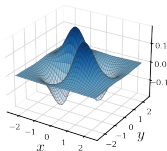
curvas de nível



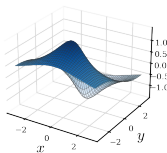
curvas de nível



$$f(x, y) = -xye^{-x^2-y^2}$$



$$f(x, y) = \frac{-3y}{x^2+y^2+1}$$



- Para $f(x, y) = -xye^{-x^2-y^2}$ as curvas de nível ficam muito amontoadas perto da origem: é ali que o gráfico é mais íngreme.

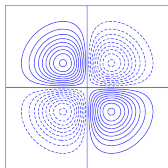
- Para $f(x, y) = \frac{-3y}{x^2+y^2+1}$ obtém-se, para $k \neq 0$, a família de circunferências

$$x^2 + \left(y + \frac{3}{2k}\right)^2 = \frac{9}{4k^2} - 1,$$

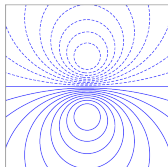
não vazia quando $0 < |k| < \frac{3}{2}$.

Exemplos de curvas de nível (3)

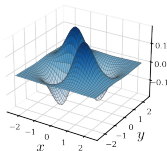
curvas de nível



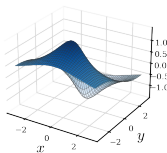
curvas de nível



$$f(x, y) = -xy e^{-x^2 - y^2}$$



$$f(x, y) = \frac{-3y}{x^2 + y^2 + 1}$$



- Para $f(x, y) = -xy e^{-x^2 - y^2}$ as curvas de nível ficam muito amontoadas perto da origem: é ali que o gráfico é mais íngreme.

- Para $f(x, y) = \frac{-3y}{x^2 + y^2 + 1}$ obtém-se, para $k \neq 0$, a família de circunferências

$$x^2 + \left(y + \frac{3}{2k}\right)^2 = \frac{9}{4k^2} - 1,$$

não vazia quando $0 < |k| < \frac{3}{2}$.

Funções de três variáveis

Definição

Uma função de três variáveis é uma aplicação $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ com $D \subset \mathbb{R}^3$: a cada tripla ordenada $(x, y, z) \in D$ associa-se um único número real $f(x, y, z)$. Escrevemos $w = f(x, y, z)$.

- A temperatura na superfície terrestre depende da longitude x , da latitude y e do tempo t : $T = f(x, y, t)$.
- A densidade de um corpo sólido: $\delta = \delta(x, y, z)$.

Observação

O gráfico de f seria um subconjunto de $\mathbb{R}^4$ e não pode ser desenhado. Mas o domínio é um subconjunto de $\mathbb{R}^3$ e pode ser esboçado — e é isso que faremos.

Funções de três variáveis

Definição

Uma *função de três variáveis* é uma aplicação $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ com $D \subset \mathbb{R}^3$: a cada tripla ordenada $(x, y, z) \in D$ associa-se um único número real $f(x, y, z)$. Escrevemos $w = f(x, y, z)$.

- A temperatura na superfície terrestre depende da longitude x , da latitude y e do tempo t : $T = f(x, y, t)$.
- A densidade de um corpo sólido: $\delta = \delta(x, y, z)$.

Observação

O gráfico de f seria um subconjunto de $\mathbb{R}^4$ e não pode ser desenhado. Mas o domínio é um subconjunto de $\mathbb{R}^3$ e pode ser esboçado — e é isso que faremos.

Funções de três variáveis

Definição

Uma *função de três variáveis* é uma aplicação $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ com $D \subset \mathbb{R}^3$: a cada tripla ordenada $(x, y, z) \in D$ associa-se um único número real $f(x, y, z)$. Escrevemos $w = f(x, y, z)$.

- A temperatura na superfície terrestre depende da longitude x , da latitude y e do tempo t : $T = f(x, y, t)$.
- A densidade de um corpo sólido: $\delta = \delta(x, y, z)$.

Observação

O gráfico de f seria um subconjunto de $\mathbb{R}^4$ e não pode ser desenhado. Mas o domínio é um subconjunto de $\mathbb{R}^3$ e pode ser esboçado — e é isso que faremos.

Funções de três variáveis

Definição

Uma *função de três variáveis* é uma aplicação $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ com $D \subset \mathbb{R}^3$: a cada tripla ordenada $(x, y, z) \in D$ associa-se um único número real $f(x, y, z)$. Escrevemos $w = f(x, y, z)$.

- A temperatura na superfície terrestre depende da longitude x , da latitude y e do tempo t : $T = f(x, y, t)$.
- A densidade de um corpo sólido: $\delta = \delta(x, y, z)$.

Observação

O gráfico de f seria um subconjunto de $\mathbb{R}^4$ e não pode ser desenhado. Mas o domínio é um subconjunto de $\mathbb{R}^3$ e pode ser esboçado — e é isso que faremos.

Funções de três variáveis

Definição

Uma *função de três variáveis* é uma aplicação $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ com $D \subset \mathbb{R}^3$: a cada tripla ordenada $(x, y, z) \in D$ associa-se um único número real $f(x, y, z)$. Escrevemos $w = f(x, y, z)$.

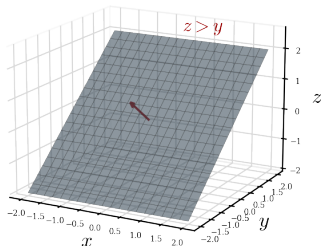
- A temperatura na superfície terrestre depende da longitude x , da latitude y e do tempo t : $T = f(x, y, t)$.
- A densidade de um corpo sólido: $\delta = \delta(x, y, z)$.

Observação

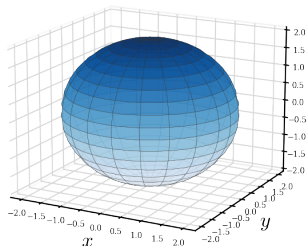
O gráfico de f seria um subconjunto de $\mathbb{R}^4$ e não pode ser desenhado. Mas o *domínio* é um subconjunto de $\mathbb{R}^3$ e pode ser esboçado — e é isso que faremos.

Domínios em $\mathbb{R}^3$

$$\{z > y\}$$



$$\{x^2 + y^2 + z^2 \leq 4\}$$



- $f(x, y, z) = \ln(z - y) + xyz \sin z$: a condição é $z - y > 0$, logo

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z > y\},$$

o semiespaço aberto acima do plano $z = y$.

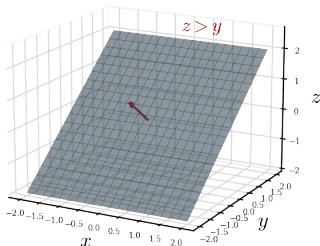
- $f(x, y, z) = \sqrt{4 - x^2 - y^2 - z^2}$: a condição é $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$, logo

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 4\},$$

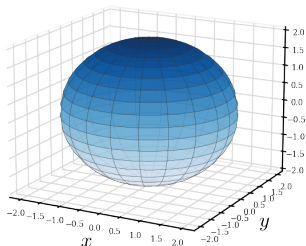
a bola fechada de raio 2: o interior da esfera junto com o seu bordo.

Domínios em $\mathbb{R}^3$

$$\{z > y\}$$



$$\{x^2 + y^2 + z^2 \leq 4\}$$



- $f(x, y, z) = \ln(z - y) + xyz \sin z$: a condição é $z - y > 0$, logo

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z > y\},$$

o **semiespaço** aberto acima do plano $z = y$.

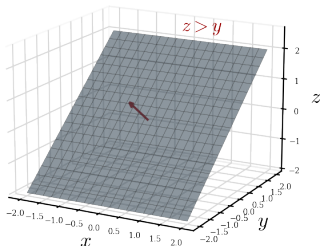
- $f(x, y, z) = \sqrt{4 - x^2 - y^2 - z^2}$: a condição é $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$, logo

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 4\},$$

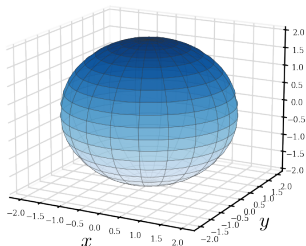
a **bola fechada** de raio 2: o interior da esfera junto com o seu bordo.

Domínios em $\mathbb{R}^3$

$$\{z > y\}$$



$$\{x^2 + y^2 + z^2 \leq 4\}$$



- $f(x, y, z) = \ln(z - y) + xyz \sin z$: a condição é $z - y > 0$, logo

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z > y\},$$

o **semiespaço** aberto acima do plano $z = y$.

- $f(x, y, z) = \sqrt{4 - x^2 - y^2 - z^2}$: a condição é $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$, logo

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 4\},$$

a **bola fechada** de raio 2: o interior da esfera junto com o seu bordo.

Domínio dado por duas condições

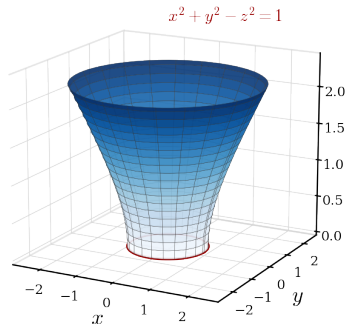
Exemplo

Seja $g(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 - z^2 - 1} + \sqrt{z}$.

- Duas condições devem valer **simultaneamente**: $x^2 + y^2 - z^2 - 1 \geq 0$ e $z \geq 0$. O domínio é a interseção

$$D = \{x^2 + y^2 \geq z^2 + 1\} \cap \{z \geq 0\}.$$

- A equação $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ define um **hiperbolóide de uma folha**, que divide $\mathbb{R}^3$ em duas regiões: a interior (a que contém o eixo Oz) e a exterior.
- A condição $x^2 + y^2 \geq z^2 + 1$ seleciona a região **exterior** ao hiperbolóide; a condição $z \geq 0$ restringe ao semiespaço acima do plano xOy .



Domínio dado por duas condições

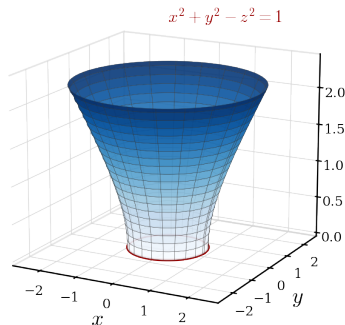
Exemplo

Seja $g(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 - z^2 - 1} + \sqrt{z}$.

- Duas condições devem valer **simultaneamente**: $x^2 + y^2 - z^2 - 1 \geq 0$ e $z \geq 0$. O domínio é a interseção

$$D = \{x^2 + y^2 \geq z^2 + 1\} \cap \{z \geq 0\}.$$

- A equação $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ define um **hiperbolóide de uma folha**, que divide $\mathbb{R}^3$ em duas regiões: a interior (a que contém o eixo Oz) e a exterior.
- A condição $x^2 + y^2 \geq z^2 + 1$ seleciona a região **exterior** ao hiperbolóide; a condição $z \geq 0$ restringe ao semiespaço acima do plano xOy .



Domínio dado por duas condições

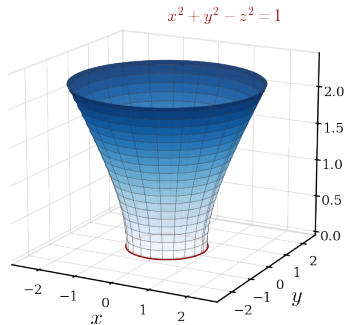
Exemplo

Seja $g(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 - z^2 - 1} + \sqrt{z}$.

- Duas condições devem valer **simultaneamente**: $x^2 + y^2 - z^2 - 1 \geq 0$ e $z \geq 0$. O domínio é a interseção

$$D = \{x^2 + y^2 \geq z^2 + 1\} \cap \{z \geq 0\}.$$

- A equação $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ define um **hiperbolóide de uma folha**, que divide $\mathbb{R}^3$ em duas regiões: a interior (a que contém o eixo Oz) e a exterior.
- A condição $x^2 + y^2 \geq z^2 + 1$ seleciona a região **exterior** ao hiperbolóide; a condição $z \geq 0$ restringe ao semiespaço acima do plano xOy .



Domínio dado por duas condições

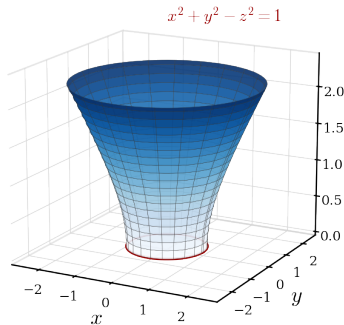
Exemplo

Seja $g(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 - z^2 - 1} + \sqrt{z}$.

- Duas condições devem valer **simultaneamente**: $x^2 + y^2 - z^2 - 1 \geq 0$ e $z \geq 0$. O domínio é a interseção

$$D = \{x^2 + y^2 \geq z^2 + 1\} \cap \{z \geq 0\}.$$

- A equação $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ define um **hiperbolóide de uma folha**, que divide $\mathbb{R}^3$ em duas regiões: a interior (a que contém o eixo Oz) e a exterior.
- A condição $x^2 + y^2 \geq z^2 + 1$ seleciona a região **exterior** ao hiperbolóide; a condição $z \geq 0$ restringe ao semiespaço acima do plano xOy .



Superfícies de nível

Definição

Seja $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ com $D \subset \mathbb{R}^3$ e seja $k \in \mathbb{R}$.
A *superfície de nível k* de f é o conjunto

$$\{(x, y, z) \in D \mid f(x, y, z) = k\}.$$

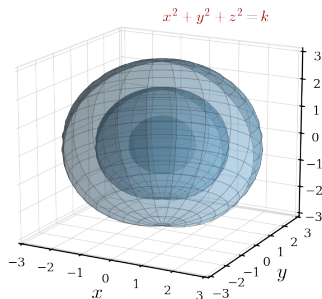
Se um ponto se move ao longo de uma superfície de nível, o valor de f permanece fixo.

Exemplo

$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$: as superfícies $x^2 + y^2 + z^2 = k$ são *esferas concêntricas* de raio $\sqrt{k}$ para $k > 0$; para $k = 0$ reduzem-se à origem, e para $k < 0$ são vazias.

Exemplo

$f(x, y, z) = x + 3y + 5z$: as superfícies $x + 3y + 5z = k$ formam uma família de *planos paralelos*.



Superfícies de nível

Definição

Seja $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ com $D \subset \mathbb{R}^3$ e seja $k \in \mathbb{R}$.
A *superfície de nível k* de f é o conjunto

$$\{(x, y, z) \in D \mid f(x, y, z) = k\}.$$

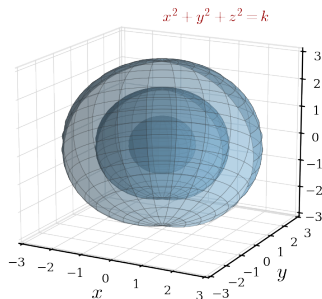
Se um ponto se move ao longo de uma superfície de nível, o valor de f permanece fixo.

Exemplo

$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$: as superfícies $x^2 + y^2 + z^2 = k$ são *esferas concêntricas* de raio $\sqrt{k}$ para $k > 0$; para $k = 0$ reduzem-se à origem, e para $k < 0$ são vazias.

Exemplo

$f(x, y, z) = x + 3y + 5z$: as superfícies $x + 3y + 5z = k$ formam uma família de *planos paralelos*.



Superfícies de nível

Definição

Seja $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ com $D \subset \mathbb{R}^3$ e seja $k \in \mathbb{R}$.
A *superfície de nível k* de f é o conjunto

$$\{(x, y, z) \in D \mid f(x, y, z) = k\}.$$

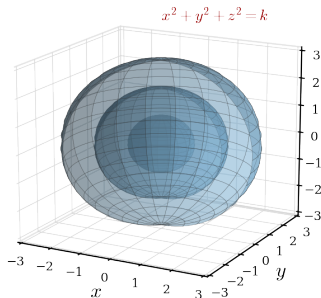
Se um ponto se move ao longo de uma superfície de nível, o valor de f permanece fixo.

Exemplo

$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$: as superfícies $x^2 + y^2 + z^2 = k$ são *esferas concêntricas* de raio $\sqrt{k}$ para $k > 0$; para $k = 0$ reduzem-se à origem, e para $k < 0$ são vazias.

Exemplo

$f(x, y, z) = x + 3y + 5z$: as superfícies $x + 3y + 5z = k$ formam uma família de *planos paralelos*.



Superfícies de nível

Definição

Seja $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ com $D \subset \mathbb{R}^3$ e seja $k \in \mathbb{R}$.
A *superfície de nível k* de f é o conjunto

$$\{(x, y, z) \in D \mid f(x, y, z) = k\}.$$

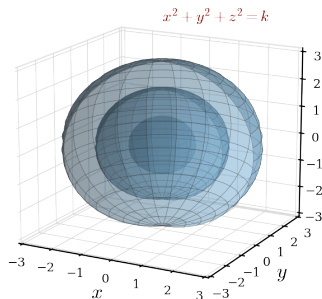
Se um ponto se move ao longo de uma superfície de nível, o valor de f permanece fixo.

Exemplo

$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$: as superfícies $x^2 + y^2 + z^2 = k$ são *esferas concêntricas* de raio $\sqrt{k}$ para $k > 0$; para $k = 0$ reduzem-se à origem, e para $k < 0$ são vazias.

Exemplo

$f(x, y, z) = x + 3y + 5z$: as superfícies $x + 3y + 5z = k$ formam uma família de *planos paralelos*.



Funções de n variáveis

Definição

Uma função de n variáveis é uma aplicação $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ com $D \subset \mathbb{R}^n$: a cada n -upla $(x_1, \dots, x_n) \in D$ associa-se um único número real $f(x_1, \dots, x_n)$.

Na notação vetorial escrevemos $f(\mathbf{x})$ em lugar de $f(x_1, \dots, x_n)$. Por exemplo, a função linear

$$f(x_1, \dots, x_n) = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n = \mathbf{c} \cdot \mathbf{x}, \quad \mathbf{c} = (c_1, \dots, c_n).$$

Observação

Tendo em vista a correspondência biunívoca entre pontos de $\mathbb{R}^n$ e vetores, podemos olhar de três formas para uma tal f :

- 1 como função de n variáveis reais $x_1, \dots, x_n$;
- 2 como função de um único ponto variável $(x_1, \dots, x_n)$;
- 3 como função de um único vetor variável $\mathbf{x}$.

Os três pontos de vista serão úteis.

Funções de n variáveis

Definição

Uma *função de n variáveis* é uma aplicação $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ com $D \subset \mathbb{R}^n$: a cada n -upla $(x_1, \dots, x_n) \in D$ associa-se um único número real $f(x_1, \dots, x_n)$.

Na notação vetorial escrevemos $f(\mathbf{x})$ em lugar de $f(x_1, \dots, x_n)$. Por exemplo, a função linear

$$f(x_1, \dots, x_n) = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n = \mathbf{c} \cdot \mathbf{x}, \quad \mathbf{c} = (c_1, \dots, c_n).$$

Observação

Tendo em vista a correspondência biunívoca entre pontos de $\mathbb{R}^n$ e vetores, podemos olhar de três formas para uma tal f :

- 1 como função de n variáveis reais $x_1, \dots, x_n$;
- 2 como função de um único ponto variável $(x_1, \dots, x_n)$;
- 3 como função de um único vetor variável $\mathbf{x}$.

Os três pontos de vista serão úteis.

Funções de n variáveis

Definição

Uma *função de n variáveis* é uma aplicação $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ com $D \subset \mathbb{R}^n$: a cada n -upla $(x_1, \dots, x_n) \in D$ associa-se um único número real $f(x_1, \dots, x_n)$.

Na notação vetorial escrevemos $f(\mathbf{x})$ em lugar de $f(x_1, \dots, x_n)$. Por exemplo, a função linear

$$f(x_1, \dots, x_n) = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n = \mathbf{c} \cdot \mathbf{x}, \quad \mathbf{c} = (c_1, \dots, c_n).$$

Observação

Tendo em vista a correspondência biunívoca entre pontos de $\mathbb{R}^n$ e vetores, podemos olhar de três formas para uma tal f :

- 1 como função de n variáveis reais $x_1, \dots, x_n$;
- 2 como função de um único ponto variável $(x_1, \dots, x_n)$;
- 3 como função de um único vetor variável $\mathbf{x}$.

Os três pontos de vista serão úteis.

Funções de n variáveis

Definição

Uma *função de n variáveis* é uma aplicação $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ com $D \subset \mathbb{R}^n$: a cada n -upla $(x_1, \dots, x_n) \in D$ associa-se um único número real $f(x_1, \dots, x_n)$.

Na notação vetorial escrevemos $f(\mathbf{x})$ em lugar de $f(x_1, \dots, x_n)$. Por exemplo, a função linear

$$f(x_1, \dots, x_n) = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n = \mathbf{c} \cdot \mathbf{x}, \quad \mathbf{c} = (c_1, \dots, c_n).$$

Observação

Tendo em vista a correspondência biunívoca entre pontos de $\mathbb{R}^n$ e vetores, podemos olhar de três formas para uma tal f :

- 1 como função de n variáveis reais $x_1, \dots, x_n$;
- 2 como função de um único ponto variável $(x_1, \dots, x_n)$;
- 3 como função de um único vetor variável $\mathbf{x}$.

Os três pontos de vista serão úteis.

Funções de n variáveis

Definição

Uma *função de n variáveis* é uma aplicação $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ com $D \subset \mathbb{R}^n$: a cada n -upla $(x_1, \dots, x_n) \in D$ associa-se um único número real $f(x_1, \dots, x_n)$.

Na notação vetorial escrevemos $f(\mathbf{x})$ em lugar de $f(x_1, \dots, x_n)$. Por exemplo, a função linear

$$f(x_1, \dots, x_n) = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n = \mathbf{c} \cdot \mathbf{x}, \quad \mathbf{c} = (c_1, \dots, c_n).$$

Observação

Tendo em vista a correspondência biunívoca entre pontos de $\mathbb{R}^n$ e vetores, podemos olhar de três formas para uma tal f :

- 1 como função de n variáveis reais $x_1, \dots, x_n$;
- 2 como função de um único ponto variável $(x_1, \dots, x_n)$;
- 3 como função de um único vetor variável $\mathbf{x}$.

Os três pontos de vista serão úteis.

Funções de n variáveis

Definição

Uma *função de n variáveis* é uma aplicação $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ com $D \subset \mathbb{R}^n$: a cada n -upla $(x_1, \dots, x_n) \in D$ associa-se um único número real $f(x_1, \dots, x_n)$.

Na notação vetorial escrevemos $f(\mathbf{x})$ em lugar de $f(x_1, \dots, x_n)$. Por exemplo, a função linear

$$f(x_1, \dots, x_n) = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n = \mathbf{c} \cdot \mathbf{x}, \quad \mathbf{c} = (c_1, \dots, c_n).$$

Observação

Tendo em vista a correspondência biunívoca entre pontos de $\mathbb{R}^n$ e vetores, podemos olhar de três formas para uma tal f :

- 1 como função de n variáveis reais $x_1, \dots, x_n$;
- 2 como função de um único ponto variável $(x_1, \dots, x_n)$;
- 3 como função de um único vetor variável $\mathbf{x}$.

Os três pontos de vista serão úteis.

Resumo

- Objeto central do curso: $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ com $D \subset \mathbb{R}^n$.
- Domínio máximo: quando f é dada por uma fórmula, D é o maior subconjunto de $\mathbb{R}^n$ onde a fórmula faz sentido; determina-se resolvendo o sistema das condições impostas pela fórmula.
- Gráfico: $\text{Graf}(f) \subset \mathbb{R}^{n+1}$; para $n = 2$ é uma superfície em $\mathbb{R}^3$, que se esboça por meio de cortes verticais.
- Conjuntos de nível: $f = k$. Para $n = 2$ são curvas no plano (mapa de contorno); para $n = 3$ são superfícies em $\mathbb{R}^3$.

Próxima aula: limites e continuidade de funções de várias variáveis.

Resumo

- Objeto central do curso: $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ com $D \subset \mathbb{R}^n$.
- **Domínio máximo:** quando f é dada por uma fórmula, D é o maior subconjunto de $\mathbb{R}^n$ onde a fórmula faz sentido; determina-se resolvendo o sistema das condições impostas pela fórmula.
- **Gráfico:** $\text{Graf}(f) \subset \mathbb{R}^{n+1}$; para $n = 2$ é uma superfície em $\mathbb{R}^3$, que se esboça por meio de cortes verticais.
- **Conjuntos de nível:** $f = k$. Para $n = 2$ são curvas no plano (mapa de contorno); para $n = 3$ são superfícies em $\mathbb{R}^3$.

Próxima aula: limites e continuidade de funções de várias variáveis.

Resumo

- Objeto central do curso: $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ com $D \subset \mathbb{R}^n$.
- **Domínio máximo:** quando f é dada por uma fórmula, D é o maior subconjunto de $\mathbb{R}^n$ onde a fórmula faz sentido; determina-se resolvendo o sistema das condições impostas pela fórmula.
- **Gráfico:** $\text{Graf}(f) \subset \mathbb{R}^{n+1}$; para $n = 2$ é uma superfície em $\mathbb{R}^3$, que se esboça por meio de cortes verticais.
- **Conjuntos de nível:** $f = k$. Para $n = 2$ são curvas no plano (mapa de contorno); para $n = 3$ são superfícies em $\mathbb{R}^3$.

Próxima aula: limites e continuidade de funções de várias variáveis.

Resumo

- Objeto central do curso: $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ com $D \subset \mathbb{R}^n$.
- **Domínio máximo:** quando f é dada por uma fórmula, D é o maior subconjunto de $\mathbb{R}^n$ onde a fórmula faz sentido; determina-se resolvendo o sistema das condições impostas pela fórmula.
- **Gráfico:** $\text{Graf}(f) \subset \mathbb{R}^{n+1}$; para $n = 2$ é uma superfície em $\mathbb{R}^3$, que se esboça por meio de cortes verticais.
- **Conjuntos de nível:** $f = k$. Para $n = 2$ são curvas no plano (mapa de contorno); para $n = 3$ são superfícies em $\mathbb{R}^3$.

Próxima aula: limites e continuidade de funções de várias variáveis.

Resumo

- Objeto central do curso: $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ com $D \subset \mathbb{R}^n$.
- **Domínio máximo:** quando f é dada por uma fórmula, D é o maior subconjunto de $\mathbb{R}^n$ onde a fórmula faz sentido; determina-se resolvendo o sistema das condições impostas pela fórmula.
- **Gráfico:** $\text{Graf}(f) \subset \mathbb{R}^{n+1}$; para $n = 2$ é uma superfície em $\mathbb{R}^3$, que se esboça por meio de cortes verticais.
- **Conjuntos de nível:** $f = k$. Para $n = 2$ são curvas no plano (mapa de contorno); para $n = 3$ são superfícies em $\mathbb{R}^3$.

Próxima aula: limites e continuidade de funções de várias variáveis.